

第 1 章 矢量与坐标

§ 1.1 矢量的概念

1. 下列情形中的矢量终点各构成什么图形？

- (1) 把空间中一切单位矢量归结到共同的始点；
- (2) 把平行于某一平面的一切单位矢量归结到共同的始点；
- (3) 把平行于某一直线的一切单位矢量归结到共同的始点；
- (4) 把平行于某一直线的一切单位矢量归结到共同的始点。

[解]：(1) 单位球面； (2) 单位圆
(3) 直线； (4) 相距为 2 的两点

2. 设点 O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，
在矢量 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 、 $\overrightarrow{OC}$ 、 $\overrightarrow{OD}$ 、 $\overrightarrow{OE}$ 、 $\overrightarrow{OF}$ 、 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 、 $\overrightarrow{CD}$ 、 $\overrightarrow{DE}$ 、 $\overrightarrow{EF}$

和 $\overrightarrow{FA}$ 中，哪些矢量是相等的？

[解]：如图 1-1，在正六边形 $ABCDEF$ 中，
相等的矢量对是：

$\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{EF}$ ； $\overrightarrow{OB}$ 和 $\overrightarrow{FA}$ ； $\overrightarrow{OC}$ 和 $\overrightarrow{AB}$ ； $\overrightarrow{OE}$ 和 $\overrightarrow{CD}$ ； $\overrightarrow{OF}$ 和 $\overrightarrow{DE}$ 。

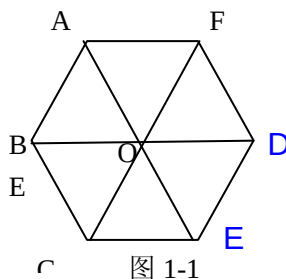
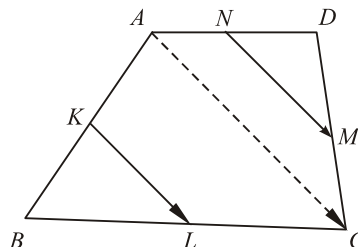


图 1-1

3. 设在平面上给了一个四边形 $ABCD$ ，点 K 、 L 、 M 、 N 分别是边 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中点，求证： $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ 。当 $ABCD$ 是空间四边形时，这等式是否也成立？

[证明]：如图 1-2，连结 AC ，则在 $\triangle BAC$ 中，
 $KL \parallel \frac{1}{2}AC$ 。 $\overrightarrow{KL}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 方向相同；在 $\triangle DAC$

中， $NM \parallel \frac{1}{2}AC$ 。 $\overrightarrow{NM}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 方向相同，从而
 $KL = NM$ 且 $\overrightarrow{KL}$ 与 $\overrightarrow{NM}$ 方向相同，所以 $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ 。



4. 如图 1-3，设 $ABCD-EFGH$ 是一个平行六面体，在下列各对矢量中，找出相等的矢量和互为相反矢量的矢量：

- (1) $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{CD}$ ；
- (2) $\overrightarrow{AE}$ 、 $\overrightarrow{CG}$ ；
- (3) $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{EG}$ ；
- (4) $\overrightarrow{AD}$ 、 $\overrightarrow{GF}$ ；
- (5) $\overrightarrow{BE}$ 、 $\overrightarrow{CH}$ 。

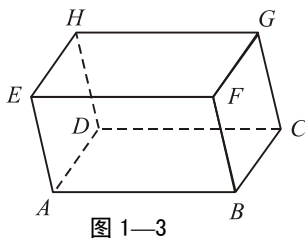


图 1—3

[解]：相等的矢量对是

(2)、(3) 和 (5)；

互为反矢量的矢量对是 (1) 和 (4)。

§ 1.3 数量乘矢量

1. 要使下列各式成立, 矢量 $\vec{a}, \vec{b}$ 应满足什么条件?

$$(1) \quad |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|; \quad (2) \quad |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|;$$

$$(3) \quad |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|; \quad (4) \quad |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|;$$

$$(5) \quad |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|.$$

[解]: (1) $\vec{a}, \vec{b}$ 所在的直线垂直时有 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$;

$$(2) \quad \vec{a}, \vec{b} \text{ 同向时有 } |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|;$$

$$(3) \quad |\vec{a}| \geq |\vec{b}|, \text{ 且 } \vec{a}, \vec{b} \text{ 反向时有 } |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|;$$

$$(4) \quad \vec{a}, \vec{b} \text{ 反向时有 } |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|;$$

$$(5) \quad \vec{a}, \vec{b} \text{ 同向, 且 } |\vec{a}| \geq |\vec{b}| \text{ 时有 } |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|.$$

2. 设 L, M, N 分别是 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 的中点, 证明: 三中线矢量 $\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CN}$ 可以构成一个三角形.

$$[\text{证明}]: \quad \because \overrightarrow{AL} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$$

$$\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$$

$$\therefore \overrightarrow{AL} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) = 0$$

从而三中线矢量 $\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CN}$ 构成一个三角形。

3. 设 L, M, N 是 $\triangle ABC$ 的三边的中点, O 是任意一点, 证明

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}.$$

$$[\text{证明}] \quad \because \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{LA}$$

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MB}$$

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{NC}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} &= \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} + (\overrightarrow{LA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{NC}) \\ &= \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} - (\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN}) \end{aligned}$$

由上题结论知: $\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = 0$

$$\therefore \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$$

4. 用矢量法证明, 平行四边形的对角线互相平分.

[证明]: 如图 1-4, 在平行四边形 $ABCD$ 中, O 是对角线 AC, BD 的交点

$$\because \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$$

$$\text{但 } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

$$\therefore \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB}$$

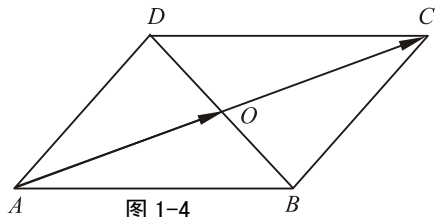


图 1-4

由于 $(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) \parallel \overrightarrow{AC}$, $(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}) \parallel \overrightarrow{BD}$, 而 $\overrightarrow{AC}$ 不平行于 $\overrightarrow{BD}$,

$$\therefore \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB} = \mathbf{0},$$

从而 $OA=OC$, $OB=OD$.

5. 如图 1-5, 设 M 是平行四边形 $ABCD$ 的中心, O 是任意一点, 证明

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OM}.$$

[证明]: 因为 $\overrightarrow{OM} =$

$$\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}), \quad \overrightarrow{OM} =$$

$$\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}),$$

$$\text{所以} \quad 2\overrightarrow{OM} =$$

$$\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$$

所以

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OM}.$$

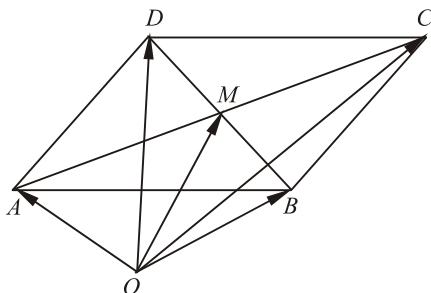


图 1-5

6. 设点 O 是平面上正多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的中心, 证明:

$$\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \cdots + \overrightarrow{OA_n} = \mathbf{0}.$$

[证明]: 因为

$$\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_3} = \lambda \overrightarrow{OA_2},$$

$$\overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_4} = \lambda \overrightarrow{OA_3},$$

.....

$$\overrightarrow{OA_{n-1}} + \overrightarrow{OA_1} = \lambda \overrightarrow{OA_n},$$

$$\overrightarrow{OA_n} + \overrightarrow{OA_2} = \lambda \overrightarrow{OA_1},$$

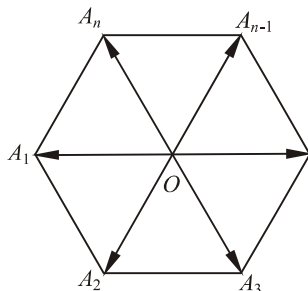
$$\text{所以} \quad 2(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \cdots + \overrightarrow{OA_n})$$

$$= \lambda(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \cdots + \overrightarrow{OA_n}),$$

$$\text{所以} \quad (\lambda - 2)(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \cdots + \overrightarrow{OA_n}) = \mathbf{0}.$$

$$\text{显然} \quad \lambda \neq 2, \text{ 即 } \lambda - 2 \neq 0.$$

$$\text{所以} \quad \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \cdots + \overrightarrow{OA_n} = \mathbf{0}.$$



§ 1.4 矢量的线性关系与矢量的分解

1. 设一直线上三点 A, B, P 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$ ($\lambda \neq -1$), O 是空间任意一点, 求证:

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}$$

[证明]: 如图 1-7, 因为

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA},$$

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP},$$

$$\text{所以} \quad \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \lambda(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}),$$

$$(1 + \lambda)\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB},$$

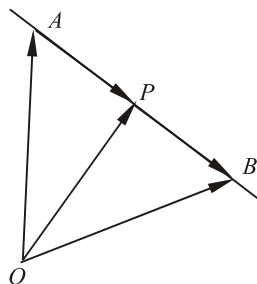


图 1-7

从而 $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{e}_1$, $\overrightarrow{AC} = \vec{e}_2$, AT 是角 A 的平分线 (它与 BC 交于 T 点), 试将 $\overrightarrow{AT}$ 分解为 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 的线性组合.

[解]: 因为 $\frac{|\overrightarrow{BT}|}{|\overrightarrow{TC}|} = \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{e}_2|}$,

且 $\overrightarrow{BT}$ 与 $\overrightarrow{TC}$ 方向相同,

所以 $\overrightarrow{BT} = \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{e}_2|} \overrightarrow{TC}$.

由上题结论有

$$\overrightarrow{AT} = \frac{\vec{e}_1 + \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{e}_2|} \vec{e}_2}{1 + \frac{|\vec{e}_1|}{|\vec{e}_2|}} = \frac{|\vec{e}_2| \vec{e}_1 + |\vec{e}_1| \vec{e}_2}{|\vec{e}_1| + |\vec{e}_2|}.$$

3. 用矢量法证明: P 是 $\triangle ABC$ 重心的充要条件是 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$.

[证明]: “ $\Rightarrow$ ” 若 P 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则

$$\overrightarrow{CP} = 2\overrightarrow{PE} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB},$$

$$\text{从而 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{CP} = \vec{0},$$

$$\text{即 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}.$$

“ $\Leftarrow$ ” 若 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$,

$$\text{则 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = -\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{CP},$$

取 E, F, G 分别为 AB, BC, CA 之中点, 则有

$$\overrightarrow{PE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}).$$

$$\text{从而 } \overrightarrow{CP} = 2\overrightarrow{PE}.$$

同理可证 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PF}$, $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PG}$. 故 P 为 $\triangle ABC$ 的重心.

4. 证明三个矢量 $\vec{a} = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 - 6\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\vec{c} = -3\vec{e}_1 + 12\vec{e}_2 + 11\vec{e}_3$ 共面, 其中 $\vec{a}$ 能否用 $\vec{b}, \vec{c}$ 线性表示? 如能表示, 写出线性表示关系式.

[证明]: 由于矢量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面, 即它们线性无关.

考虑表达式 $\lambda \vec{a} + \mu \vec{b} + \nu \vec{c} = \vec{0}$, 即

$$\lambda(-\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3) + \mu(4\vec{e}_1 - 6\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3) + \nu(-3\vec{e}_1 + 12\vec{e}_2 + 11\vec{e}_3) = \vec{0},$$

$$\text{或 } (-\lambda + 4\mu - 3\nu)\vec{e}_1 + (3\lambda - 6\mu + 12\nu)\vec{e}_2 + (2\lambda + 2\mu + 11\nu)\vec{e}_3 = \vec{0}.$$

由于 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 线性无关, 故有

$$\begin{cases} -\lambda + 4\mu - 3\nu = 0, \\ 3\lambda - 6\mu + 12\nu = 0, \\ 2\lambda + 2\mu + 11\nu = 0. \end{cases}$$

解得 $\lambda = -10, \mu = -1, \nu = 2$.

由于 $\lambda = -10 \neq 0$, 所以 $\vec{a}$ 能用 $\vec{b}, \vec{c}$ 线性表示

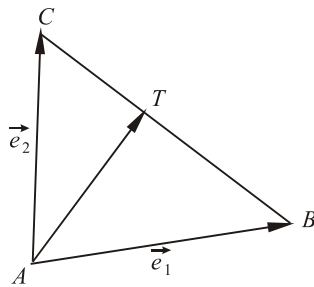


图 1-8

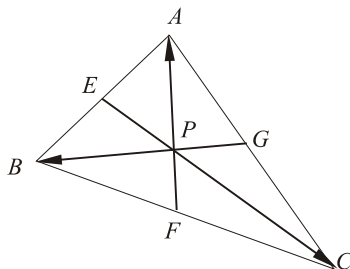


图 1-9

$$\vec{a} = -\frac{1}{10}\vec{b} + \frac{1}{5}\vec{c}.$$

5. 如图 1-10, $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OC}$ 是三个两两不共线的矢量, 且 $\vec{OC} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$, 试证 A, B, C 三点共线的充要条件是 $\lambda + \mu = 1$.

[证明]: “ $\Rightarrow$ ” 因为 A, B, C 共线, 从而有

$$\begin{aligned} \vec{AC} &\parallel \vec{CB}, \\ \text{且有 } m \neq -1, \text{ 使 } \vec{AC} &= m\vec{CB}, \\ \vec{OC} - \vec{OA} &= m(\vec{OB} - \vec{OC}), \\ (1+m)\vec{OC} &= \vec{OA} + m\vec{OB}, \\ \vec{OC} &= \frac{1}{1+m}\vec{OA} + \frac{m}{1+m}\vec{OB}. \end{aligned}$$

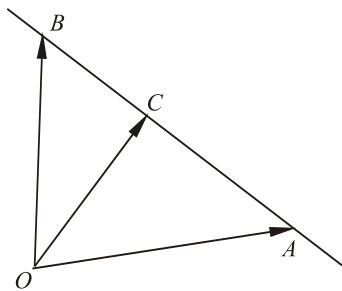


图 1-10

但已知 $\vec{OC} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$. 由 $\vec{OC}$ 对 $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ 分解的唯一性可得

$$\lambda = \frac{1}{1+m}, \quad \mu = \frac{m}{1+m}$$

$$\text{从而 } \lambda + \mu = \frac{1}{1+m} + \frac{m}{1+m} = 1.$$

$$\begin{aligned} \text{“} \Leftarrow \text{” 设 } \lambda + \mu = 1. \text{ 则有 } \vec{OC} &= \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB} = \lambda\vec{OA} + (1-\lambda)\vec{OB} \\ &= \vec{OB} + \lambda(\vec{OA} - \vec{OB}), \end{aligned}$$

$$\vec{OC} - \vec{OB} = \lambda(\vec{OA} - \vec{OB}),$$

$$\text{所以 } \vec{BC} = \lambda\vec{BA},$$

$$\text{从而 } \vec{BC} \parallel \vec{BA}.$$

故 A, B, C 三点共线.

§ 1.5 标架与坐标

1. 在空间直角坐标系 $\{O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下, 求 $P(2, -3, -1)$, $M(a, b, c)$ 关于

(1) 坐标平面; (2) 坐标轴; (3) 坐标原点的各个对称点的坐标.

[解]: $M(a, b, c)$ 关于 xOy 平面的对称点坐标为 $(a, b, -c)$,

$M(a, b, c)$ 关于 yOz 平面的对称点坐标为 $(-a, b, c)$,

$M(a, b, c)$ 关于 xOz 平面的对称点坐标为 $(a, -b, c)$,

$M(a, b, c)$ 关于 x 轴平面的对称点坐标为 $(a, -b, -c)$,

$M(a, b, c)$ 关于 y 轴的对称点的坐标为 $(-a, b, -c)$,

$M(a, b, c)$ 关于 z 轴的对称点的坐标为 $(-a, -b, c)$.

类似考虑 $P(2, -3, -1)$ 即可.

2. 已知矢量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 的分量如下:

$$(1) \vec{a} = \{0, -1, 2\}, \vec{b} = \{0, 2, -4\}, \vec{c} = \{1, 2, -1\};$$

$$(2) \vec{a} = \{1, 2, 3\}, \vec{b} = \{2, -1, 0\}, \vec{c} = \{0, 5, 6\}.$$

试判别它们是否共面? 能否将 $\vec{c}$ 表成 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的线性组合? 若能表示, 写出表示式.

$$\text{[解]: (1) 因为 } \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 所以 } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 三矢量共面,}$$

又因为 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的对应坐标成比例, 即 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 但 $\vec{c} \not\parallel \vec{a}$,

故不能将 $\vec{c}$ 表成 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合.

$$(2) \text{ 因为 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0, \text{ 所以 } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 三矢量共面.}$$

又因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 的对应坐标不成比例, 即 $\vec{a} \not\parallel \vec{b}$,

故可以将 $\vec{c}$ 表成 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合.

设 $\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$, 亦即 $\{0, 5, 6\} = \lambda\{1, 2, 3\} + \mu\{2, -1, 0\}$
从而

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu = 0, \\ 2\lambda - \mu = 0, \\ 3\lambda = 6. \end{cases}$$

解得 $\lambda = 2, \mu = -1,$

所以 $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}.$

3. 证明: 四面体每一个顶点与对面重心所连的线段共点, 且这点到顶点的距离是它到对面重心距离的三倍. 用四面体的顶点坐标把交点坐标表示出来.

[证明]: 设四面体 $A_1A_2A_3A_4, A_i$ 对面重心为 G_i , 欲证 A_iG_i 交于一点 ($i=1, 2, 3, 4$).

在 A_iG_i 上取一点 P_i , 使 $\overrightarrow{A_iP_i} = 3\overrightarrow{P_iG_i}$, 从而 $\overrightarrow{OP_i} = \frac{\overrightarrow{OA_i} + 3\overrightarrow{OG_i}}{1+3},$

设 $A_i(x_i, y_i, z_i) (i=1, 2, 3, 4)$, 则

$$\begin{aligned} G_1 & \left(\frac{x_2+x_3+x_4}{3}, \frac{y_2+y_3+y_4}{3}, \frac{z_2+z_3+z_4}{3} \right), \\ G_2 & \left(\frac{x_1+x_3+x_4}{3}, \frac{y_1+y_3+y_4}{3}, \frac{z_1+z_3+z_4}{3} \right), \\ G_3 & \left(\frac{x_1+x_2+x_4}{3}, \frac{y_1+y_2+y_4}{3}, \frac{z_1+z_2+z_4}{3} \right), \\ G_4 & \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3} \right), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} P_1 & \left(\frac{x_1+3 \cdot \frac{x_2+x_3+x_4}{3}}{1+3}, \frac{y_1+3 \cdot \frac{y_2+y_3+y_4}{3}}{1+3}, \frac{z_1+3 \cdot \frac{z_2+z_3+z_4}{3}}{1+3} \right) \\ & \equiv P_1 \left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}, \frac{y_1+y_2+y_3+y_4}{4}, \frac{z_1+z_2+z_3+z_4}{4} \right). \end{aligned}$$

同理得 $P_2 \equiv P_3 \equiv P_4 \equiv P_1$, 所以 A_iG_i 交于一点 P , 且这点到顶点距离等于这点到对面重心距离的三倍.

§ 1.6 矢量在轴上的射影

1. 已知矢量 $\overrightarrow{AB}$ 与单位矢量 $\vec{e}$ 的夹角为 150° , 且 $|\overrightarrow{AB}| = 10$, 求射影矢量 $\vec{e}\overrightarrow{AB}$ 与射影 $\vec{e}\overrightarrow{AB}$,

又如果 $\vec{e}' = \vec{e}$, 求射影矢量 $\vec{e}'\overrightarrow{AB}$ 与射影 $\vec{e}'\overrightarrow{AB}$.

[解] 射影 $\vec{e}\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cos \angle(\vec{e}, \overrightarrow{AB}) = 10 \cdot \cos 150^\circ = -5\sqrt{3},$

$$\text{射影矢量 } \vec{e} \overrightarrow{AB} = -5\sqrt{3}\vec{e}$$

$$\therefore \vec{e}' = -\vec{e}, \therefore \angle(\vec{e}', \overrightarrow{AB}) = 180^\circ - \angle(\vec{e}, \overrightarrow{AB}) = 30^\circ$$

$$\therefore \text{射影 } \vec{e} \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cos \angle(\vec{e}', \overrightarrow{AB}) = 10 \cdot \cos 30^\circ = 5\sqrt{3},$$

$$\text{射影矢量 } \vec{e}' \overrightarrow{AB} = 5\sqrt{3}\vec{e}'$$

2 试证明: 射影 ${}_l(\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_n \vec{a}_n) = \lambda_1 \text{射影 } {}_l \vec{a}_1 + \lambda_2 \text{射影 } {}_l \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_n \text{射影 } {}_l \vec{a}_n$.

[证明]: 用数学归纳法来证.

当 $n=2$ 时, 有

$$\text{射影 } {}_l(\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2) = \text{射影 } {}_l(\lambda_1 \vec{a}_1) + \text{射影 } {}_l(\lambda_2 \vec{a}_2) = \lambda_1 \text{射影 } {}_l \vec{a}_1 + \lambda_2 \text{射影 } {}_l \vec{a}_2.$$

假设当 $n=k$ 时等式成立, 即有

$$\text{射影 } {}_l(\lambda_1 \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_k \vec{a}_k) = \lambda_1 \text{射影 } {}_l \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_k \text{射影 } {}_l \vec{a}_k.$$

欲证当 $n=k+1$ 时亦然. 事实上

$$\begin{aligned} & \text{射影 } {}_l(\lambda_1 \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_k \vec{a}_k + \lambda_{k+1} \vec{a}_{k+1}) \\ &= \text{射影 } {}_l[(\lambda_1 \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_k \vec{a}_k) + \lambda_{k+1} \vec{a}_{k+1}] \\ &= \text{射影 } {}_l(\lambda_1 \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_k \vec{a}_k) + \text{射影 } {}_l(\lambda_{k+1} \vec{a}_{k+1}) \\ &= \lambda_1 \text{射影 } {}_l \vec{a}_1 + \cdots + \lambda_k \text{射影 } {}_l \vec{a}_k + \lambda_{k+1} \text{射影 } {}_l \vec{a}_{k+1} \end{aligned}$$

故等式对自然数 n 成立.

§ 1.7 两矢量的数性积

1. 证明在平面上如果 $\vec{m}_1 \not\parallel \vec{m}_2$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{m}_i = \vec{b} \cdot \vec{m}_i$ ($i=1,2$), 则有 $\vec{a} = \vec{b}$.

[证明]: 因为 $\vec{m}_1 \not\parallel \vec{m}_2$, 所以, 对该平面上任意矢量 $\vec{c} = \lambda \vec{m}_1 + \mu \vec{m}_2$,

$$\begin{aligned} & (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{m}_1 + \mu \vec{m}_2) \\ &= \lambda \vec{m}_1 \cdot (\vec{a} - \vec{b}) + \mu \vec{m}_2 \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= \lambda(\vec{a} \cdot \vec{m}_1 - \vec{b} \cdot \vec{m}_1) + \mu(\vec{a} \cdot \vec{m}_2 - \vec{b} \cdot \vec{m}_2) = 0, \end{aligned}$$

故 $(\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{c}$.

由 $\vec{c}$ 的任意性知 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{0}$.

从而 $\vec{a} = \vec{b}$.

2. 已知矢量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直, 矢量 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角都是 60° , 且 $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=2, |\vec{c}|=3$ 计算:

$$(1)(\vec{a} + \vec{b})^2; (2)(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}); (3)(3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (\vec{b} - 3\vec{c}); (4)(\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c})^2$$

[解]:

$$(1)(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a}\vec{b} + \vec{b}^2 = 1 + 2 \times 0 + 2^2 = 5;$$

$$(2)(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2 = 1 - 2^2 = -3;$$

$$(3)(3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (\vec{b} - 3\vec{c}) = 3\vec{a}\vec{b} - 2\vec{b}^2 - 9\vec{a}\vec{c} + 6\vec{b}\vec{c}$$

$$= -8 - 9 \times 3 \cos 60^\circ + 6 \times 2 \times 3 \cos 60^\circ = -\frac{7}{2};$$

$$(4)(\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c})^2 = \vec{a}^2 + 4\vec{a}\vec{b} - 2\vec{a}\vec{c} - 4\vec{b}\vec{c} + 4\vec{b}^2 + \vec{c}^2$$

$$= 1 - 2 \times 3 \cos 60^\circ - 4 \times 2 \times 3 \cos 60^\circ + 4 \times 2^2 + 3^2 = 11$$

3. 用向量法证明以下各题:

(1) 三角形的余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A;$$

(2) 三角形各边的垂直平分线共点且这点到各顶点等距.

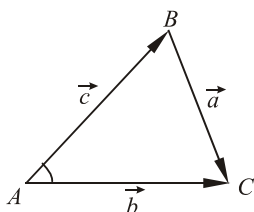


图 1-11

证明: (1) 如图 1-21,

$\triangle ABC$ 中, 设 $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} =$

$\vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$,

且 $|\vec{a}| = a$, $|\vec{b}| = b$, $|\vec{c}| = c$. 则 $\vec{a} = \vec{b} - \vec{c}$,

$$\vec{a}^2 = (\vec{b} - \vec{c})^2 = \vec{b}^2 + \vec{c}^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{b}^2 + \vec{c}^2 -$$

$$2|\vec{b}||\vec{c}|\cos A.$$

此即

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

(2) 如图 1-22, 设 AB, BC 边的垂直平分线 PD, PE 相交于 P ,

D, E, F 为 AB, BC, CA 的中点, 设 $\overrightarrow{PA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{PB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{PC} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{c} - \vec{b}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{a} - \vec{c}$, $\overrightarrow{PD} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$,

$$\overrightarrow{PE} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b}).$$

因为 $\overrightarrow{PD} \perp \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{PE} \perp \overrightarrow{BC}$,

$$\text{所以 } \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})(\vec{b} - \vec{a}) = \frac{1}{2}(\vec{b}^2 - \vec{a}^2) = 0,$$

$$\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})(\vec{c} - \vec{b}) = \frac{1}{2}(\vec{c}^2 - \vec{b}^2) = 0,$$

从而有 $\vec{a}^2 = \vec{b}^2 = \vec{c}^2$, 即 $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2$,

$$\text{所以 } \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{a})(\vec{a} - \vec{c}) = \frac{1}{2}(\vec{a}^2 - \vec{c}^2) = 0,$$

所以 $\overrightarrow{PF} \perp \overrightarrow{CA}$, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}|$.

故三角形各边的垂直平分线共点且这点到各顶点等距.

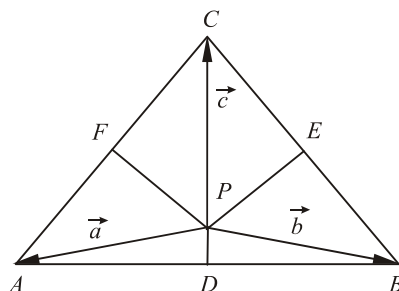


图 1-12

§ 1.8 两矢量的矢性积

1. 证明 $(\vec{a} \times \vec{b})^2 \leq \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$, 并说明在什么情形下等号成立.

[证明]: $(\vec{a} \times \vec{b})^2 = |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2 \angle(\vec{a}, \vec{b})$

$$\leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2.$$

要使等号成立, 必须 $\sin^2 \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 1$, 从而 $\sin \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 1$,

故 $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$, 即当 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 时, 等号成立.

2. 证明如果 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 那么 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$, 并说明它的几何意义.

[证明]: 由 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 有 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{c} = \vec{0} \times \vec{c} = \vec{0}$, 但 $\vec{c} \times \vec{c} = \vec{0}$,

于是 $\vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c} = \vec{0}$,

所以 $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$.

同理 由 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{0}$, 有 $\vec{c} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b}$,

从而 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$.

其几何意义是以三角形的任二边为邻边构成的平行四边形的面积相等.

3. 如果非零矢量 $\vec{r}_i (i=1,2,3)$ 满足 $\vec{r}_1 = \vec{r}_2 \times \vec{r}_3$, $\vec{r}_2 = \vec{r}_3 \times \vec{r}_1$, $\vec{r}_3 = \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$, 那么 $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ 是彼此垂直的单位矢量, 并且按这次序构成右手系.

[证明]: 由矢性积的定义易知 $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ 彼此垂直, 且构成右手系.

下证它们均为单位矢量.

因为 $\vec{r}_1 = \vec{r}_2 \times \vec{r}_3$, $\vec{r}_2 = \vec{r}_3 \times \vec{r}_1$,

所以 $|\vec{r}_1| = |\vec{r}_2| |\vec{r}_3|$, $|\vec{r}_2| = |\vec{r}_3| |\vec{r}_1|$,

所以 $|\vec{r}_1| = |\vec{r}_3|^2 |\vec{r}_1|$.

由于 $|\vec{r}_1| \neq 0$, 从而 $|\vec{r}_3|^2 = 1$, $|\vec{r}_3| = 1$.

同理可证 $|\vec{r}_2| = 1$, $|\vec{r}_1| = 1$.

从而 $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ 都是单位矢量.

4. 用矢量方法证明:

(1) 三角形的正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

(2) 三角形面积的海伦(Heron)公式, 即三斜求积公式:

$$\Delta^2 = p(p-a)(p-b)(p-c).$$

式中 $p = \frac{1}{2}(a+b+c)$ 是三角形的半周长, Δ 为三角形的面积.

[证明]: (1) 如图 1-13, 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$,

且 $|\vec{a}| = a$, $|\vec{b}| = b$, $|\vec{c}| = c$, 则 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$,

从而有 $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b}$,

所以 $|\vec{b} \times \vec{c}| = |\vec{c} \times \vec{a}| = |\vec{a} \times \vec{b}|$,

$$bc \sin A = ca \sin B = ab \sin C,$$

于是 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

(2) 同上题图, $\triangle ABC$ 的面积为

$$\Delta = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|,$$

所以 $\Delta^2 = \frac{1}{4} (\vec{a} \times \vec{b})^2$.

因为 $(\vec{a} \times \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \vec{b}^2$,

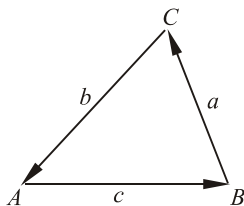


图 1-13

$$\text{所以 } \Delta^2 = \frac{1}{4} [\vec{a}^2 \vec{b}^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2].$$

$$\text{由于 } \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0},$$

$$\text{从而 } \vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}, (\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{c}^2,$$

$$\text{所以 } \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} (\vec{c}^2 - \vec{a}^2 - \vec{b}^2) = \frac{1}{2} (c^2 - a^2 - b^2),$$

$$\begin{aligned} \text{故有 } \Delta^2 &= \frac{1}{4} [a^2 b^2 - \frac{1}{4} (c^2 - a^2 - b^2)^2] \\ &= \frac{1}{16} [2ab - (c^2 - a^2 - b^2)][2ab + (c^2 - a^2 - b^2)] \\ &= \frac{1}{16} [(a+b)^2 - c^2][c^2 - (a-b)^2] \\ &= \frac{1}{16} (a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b) \\ &= \frac{1}{16} \cdot 2p \cdot (2p-2c)(2p-2b)(2p-2a). \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \Delta^2 = p(p-a)(p-b)(p-c),$$

$$\text{或 } \Delta = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

§ 1.9 三矢量的混合积

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为三个非零矢量, 证明

$$(1) (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c});$$

$$(2) (\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}) = 2(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$$

$$\begin{aligned} [\text{证明}]: (1) \text{左端} &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a}) + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\mu \vec{b}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + \lambda (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + \mu (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) + \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{a}) + \mu (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{b}) \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) = \text{右端}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{左端} &= [(\vec{b} + \vec{c}) \times (\vec{c} + \vec{a})] \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= [\vec{b} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{c} \times \vec{a}] \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{a} + (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} + (\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} + (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} \\ &= (\vec{b} \cdot \vec{c} \cdot \vec{a}) + (\vec{c} \cdot \vec{a} \cdot \vec{b}) = 2(\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}) = \text{右端}. \end{aligned}$$

2. 设径矢 $\vec{OA} = \vec{r}_1, \vec{OB} = \vec{r}_2, \vec{OC} = \vec{r}_3$, 证明 $\vec{R} = (\vec{r}_1 \times \vec{r}_2) + (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3) + (\vec{r}_3 \times \vec{r}_1)$ 垂直于 ABC 平面.

$$\begin{aligned} [\text{证明}]: \text{由于 } \vec{AB} \cdot \vec{R} &= (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot [(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2) + (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3) + (\vec{r}_3 \times \vec{r}_1)] \\ &= (\vec{r}_2 \vec{r}_1 \vec{r}_2) + (\vec{r}_2 \vec{r}_2 \vec{r}_3) + (\vec{r}_2 \vec{r}_3 \vec{r}_1) - (\vec{r}_1 \vec{r}_1 \vec{r}_2) - (\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3) - (\vec{r}_1 \vec{r}_3 \vec{r}_1) \\ &= (\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3) - (\vec{r}_1 \vec{r}_2 \vec{r}_3) = 0, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \vec{AB} \perp \vec{R}.$$

$$\text{同理可证 } \vec{AC} \perp \vec{R}.$$

$$\text{所以 } \vec{R} \perp \text{平面 } ABC.$$

$$3. \vec{u} = a_1 \vec{e}_1 + b_1 \vec{e}_2 + c_1 \vec{e}_3, \vec{v} = a_2 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + c_2 \vec{e}_3, \vec{w} = a_3 \vec{e}_1 + b_3 \vec{e}_2 + c_3 \vec{e}_3,$$

试证明 $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3).$

[证明]: $\because \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} (\vec{e}_1 \times \vec{e}_2) + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3) + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} (\vec{e}_3 \times \vec{e}_1)$

$\therefore (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} c_3 (\vec{e}_1 \times \vec{e}_2) \cdot \vec{e}_3 + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} a_3 (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3) \cdot \vec{e}_1 + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} b_3 (\vec{e}_3 \times \vec{e}_1) \cdot \vec{e}_2$$

$$= \left(\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} c_3 + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} a_3 + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} b_3 \right) (\vec{e}_1 \times \vec{e}_2) \cdot \vec{e}_3$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3).$$

第2章 曲面与空间曲线的方程

§2.1 曲面的方程

1、一动点移动时，与 $A(4,0,0)$ 及 xoy 平面等距离，求该动点的轨迹方程。

解：设在给定的坐标系下，动点 $M(x,y,z)$ ，所求的轨迹为 C ，

$$\text{则 } M(x,y,z) \in C \Leftrightarrow |\overrightarrow{MA}| = |z|$$

$$\text{亦即 } \sqrt{(x-4)^2 + y^2 + z^2} = |z|$$

$$\therefore (x-4)^2 + y^2 = 0$$

由于上述变形为同解变形，从而所求的轨迹方程为 $(x-4)^2 + y^2 = 0$

2、在空间，选取适当的坐标系，求下列点的轨迹方程：

- (1) 到两定点距离之比为常数的点的轨迹；
- (2) 到两定点的距离之和为常数的点的轨迹；
- (3) 到两定点的距离之差为常数的点的轨迹；
- (4) 到一定点和一定平面距离之比等于常数的点的轨迹。

解：(1) 取二定点的连线为 x 轴，二定点连接线段的中点作为坐标原点，且令两距离之比的常数为 m ，二定点的距离为 $2a$ ，则二定点的坐标为 $(a,0,0), (-a,0,0)$ ，设动点 $M(x,y,z)$ ，所求的轨迹为 C ，则

$$M(x,y,z) \in C \Leftrightarrow \sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2} = m\sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\text{亦即 } (x-a)^2 + y^2 + z^2 = m^2[(x+a)^2 + y^2 + z^2]$$

$$\text{经同解变形得：} (1-m^2)(x^2 + y^2 + z^2) - 2a(1+m^2)x + (1-m^2)a^2 = 0$$

上式即为所要求的动点的轨迹方程。

(2) 建立坐标系如(1)，但设两定点的距离为 $2c$ ，距离之和常数为 $2a$ 。设动点 $M(x,y,z)$ ，要求的轨迹为 C ，

$$\text{则 } M(x,y,z) \in C \Leftrightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2 + z^2} = 2a$$

$$\text{亦即 } \sqrt{(x-c)^2 + y^2 + z^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\text{两边平方且整理后，得：} (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 + a^2z^2 = a^2(a^2 - c^2) \quad (1)$$

$$\because a > c \quad \therefore \text{令 } b^2 = a^2 - c^2$$

$$\text{从而 (1) 为 } b^2x^2 + a^2y^2 + a^2z^2 = a^2b^2$$

即: $b^2x^2 + a^2y^2 + a^2z^2 = a^2b^2$

由于上述过程为同解变形, 所以 (3) 即为所求的轨迹方程。

(3) 建立如 (2) 的坐标系, 设动点 $M(x, y, z)$, 所求的轨迹为 C ,

$$\text{则 } M(x, y, z) \in C \Leftrightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2 + z^2} = \pm 2a$$

类似于 (2), 上式经同解变形为: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

其中 $b^2 = c^2 - a^2$ ($c > |a|$) (*)

(*) 即为所求的轨迹的方程。

(4) 取定平面为 xoy 面, 并让定点在 z 轴上, 从而定点的坐标为 $(0, 0, c)$, 再令距离之比为 m 。

设动点 $M(x, y, z)$, 所求的轨迹为 C , 则

$$M(x, y, z) \in C \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = m|z|$$

将上述方程经同解化简为: $x^2 + y^2 + (1-m^2)z^2 - 2cz + c^2 = 0$ (*)

(*) 即为所要求的轨迹方程。

2、求下列各球面的方程:

(1) 中心 $(2, -1, 3)$, 半径为: $R = 6$

(2) 中心在原点, 且经过点 $(6, -2, 3)$;

(3) 一条直径的两端点是 $(2, -3, 5)$ 与 $(4, 1, -3)$

(4) 通过原点与 $(4, 0, 0), (1, 3, 0), (0, 0, -4)$

解: (1) 由本节例 5 知, 所求的球面方程为:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 36$$

(2) 由已知, 球面半径 $R = \sqrt{6^2 + (-2)^2 + 3^2} = 7$

所以类似上题, 得球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 49$$

(3) 由已知, 球面的球心坐标 $a = \frac{2+4}{2} = 3, b = \frac{-3+1}{2} = -1, c = \frac{5-3}{2} = 1$, 球的半径

$R = \frac{1}{2}\sqrt{(4-2)^2 + (1+3)^2 + (5+3)^2} = \sqrt{21}$, 所以球面方程为:

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21$$

(4) 设所求的球面方程为: $x^2 + y^2 + z^2 + 2gx + 2hy + 2kz + l = 0$

因该球面经过点 $(0,0,0), (4,0,0), (1,3,0), (0,0,-4)$, 所以

$$\begin{cases} l = 0 \\ 16 + 8g = 0 \\ 10 + 2g + 6h = 0 \\ 16 - 8k = 0 \end{cases} \quad (1)$$

解 (1) 有

$$\begin{cases} l = 0 \\ h = -1 \\ g = -2 \\ k = 2 \end{cases}$$

$\therefore$ 所求的球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 4z = 0$

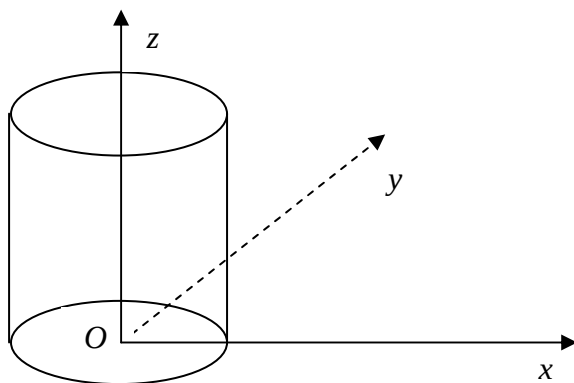
§2.2 母线平行于坐标轴的柱面方程

1、画出下列方程所表示的曲面的图形。

(1) $4x^2 + 9y^2 = 36$

解: 各题的图形如下:

(1) $4x^2 + 9y^2 = 36$



§2.3 空间曲线的方程

1、平面 $x = c$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的公共点组成怎样的轨迹。

解：上述二图形的公共点的坐标满足

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x = 0 \\ x = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 = c(2-c) \\ x = c \end{cases}$$

从而：(I) 当 $0 < c < 2$ 时，公共点的轨迹为：

$$\begin{cases} y = \sqrt{c(2-c)} \\ x = c \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} y = -\sqrt{c(2-c)} \\ x = c \end{cases}$$

即为两条平行轴的直线；

(II) 当 $c = 0$ 时，公共点的轨迹为：

$$\begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{即为 } z \text{ 轴；}$$

(III) 当 $c = 2$ 时，公共点的轨迹为：

$$\begin{cases} y = 0 \\ x = 2 \end{cases} \quad \text{即过 } (2,0,0) \text{ 且平行于 } z \text{ 轴的直线；}$$

(IV) 当 $c > 2$ 或 $c < 0$ 时，两图形无公共点。

2、指出下列曲面与三个坐标面的交线分别是什么曲线？

$$(1) \quad x^2 + y^2 + 16z^2 = 64; \quad (2) \quad x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 64;$$

$$(3) \quad x^2 - 4y^2 - 16z^2 = 64; \quad (4) \quad x^2 + 9y^2 = 16z$$

解：(1) 曲面与 xoy 面的交线为：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 16z^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases}$$

此曲线是圆心在原点，半径 $R = 8$ 且处在 xoy 面上的圆。

同理可求出曲面 $x^2 + y^2 + 16z^2 = 64$ 与 $yo z$ 面 ($x = 0$) 及 zox 面 ($y = 0$) 的交线分别为：

$$\begin{cases} y^2 + 16z^2 = 64 \\ x = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x^2 + 16z^2 = 64 \\ y = 0 \end{cases}$$

它们分别是中心在原点，长轴在 y 轴上，且处在 $yo z$ 面上的椭圆，以及中心在原点，长轴在 x 轴上，且处在 zox 面上的椭圆；

(2) 由面 $x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 64$ 与 xoy 面 ($z = 0$)， $yo z$ 面 ($x = 0$)， zox 面 ($y = 0$) 的交线分别为：

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 64 \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 64 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{亦即：} \begin{cases} x^2 + 4y^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} y^2 - 4z^2 = 16 \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 - 16z^2 = 64 \\ y = 0 \end{cases}$$

即为中心在原点，长轴在 x 轴上，且处在 xoy 面上的椭圆；中心在原点，实轴在 y 轴，且处在 $yozy$ 面上的双曲线，以及中心在原点，实轴在 x 轴，且处在 zox 面上的双曲线。

(3) 曲面 $x^2 - 4y^2 - 16z^2 = 64$ 与 xoy 面 ($z = 0$)， $yozy$ 面 ($x = 0$)， zox 面 ($y = 0$) 的交线分别为：

$$\begin{cases} x^2 - 4y^2 - 16z^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 - 4y^2 - 16z^2 = 64 \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 - 4y^2 - 16z^2 = 64 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{亦即} \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} -4y^2 - 16z^2 = 64 \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 - 16z^2 = 64 \\ y = 0 \end{cases}$$

即为中心在原点，实轴在 x 轴，且处在 xoy 面上的双曲线；无轨迹以及中心在原点，实轴在 x 轴上，且处在 zox 面上的双曲线。

(4) 曲面 $x^2 + 9y^2 = 16z$ 与 xoy 面 ($z = 0$)， $yozy$ 面 ($x = 0$)， zox 面 ($y = 0$) 的交线分别为：

$$\begin{cases} x^2 + 9y^2 = 16z \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 + 9y^2 = 16z \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 + 9y^2 = 16z \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{亦即} \begin{cases} x^2 + 9y^2 = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} 9y^2 = 16z \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} x^2 = 16z \\ y = 0 \end{cases}$$

即为坐标原点，顶点在原点以 z 轴为对称轴，且处在 $yozy$ 面上的抛物线，以及顶点在原点，以 z 轴为对称轴，且处在 zox 面上的抛物线。

3、求下列空间曲线对三个坐标面的射影柱面方程。

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0 \\ z = x + 1 \end{cases}; (2) \begin{cases} x^2 + z^2 - 3yz - 2x + 3z - 3 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x + 2y + 6z = 5 \\ 3x - 2y - 10z = 7 \end{cases} (4) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{解：(1) 从方程组} \begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0 \\ z = x + 1 \end{cases}$$

分别消去变量 x, y, z ，得： $(z - 1)^2 + y^2 - z = 0$

$$\text{亦即：} \quad z^2 + y^2 - 3z + 1 = 0 \quad (\text{I})$$

$$z - x - 1 = 0 \quad (\text{II})$$

$$x^2 + y^2 - x - 1 = 0 \quad (\text{III})$$

(I) 是原曲线对 $yozy$ 平面的射影柱面方程；

(II) 是原曲线对 zox 平面的射影柱面方程；

(III) 是原曲线对 xoy 平面的射影柱面方程。

(2) 按照与 (1) 同样的方法可得原曲线

(I) 对 yoz 平面的射影柱面方程: $y - z + 1 = 0$;

(II) 对 zox 平面的射影柱面方程: $x^2 - 2z^2 - 2x + 6z - 3 = 0$;

(III) 对 xoy 平面的射影柱面方程: $x^2 - 2y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ 。

(3) 原曲线对 yoz 平面的射影柱面方程: $2y + 7z - 2 = 0$

原曲线对 zox 平面的射影柱面方程: $x - z - 3 = 0$

原曲线对 xoy 平面的射影柱面方程: $7x + 2y - 23 = 0$

(4) 原曲线对 yoz 平面的射影柱面方程: $y + z - 1 = 0$

原曲线对 zox 平面的射影柱面方程: $x^2 + 2z^2 - 2z = 0$

原曲线对 xoy 平面的射影柱面方程: $x^2 + 2y^2 - 2y = 0$

第3章 平面与空间直线

§ 3.1 平面的方程

1. 求下列各平面的坐标式参数方程和一般方程:

(1) 通过点 $M_1(3,1,-1)$ 和点 $M_2(1,-1,0)$ 且平行于矢量 $\{-1,0,2\}$ 的平面 (2) 通过点

$M_1(1,-5,1)$ 和 $M_2(3,2,-2)$ 且垂直于 xoy 坐标面的平面;

(3) 已知四点 $A(5,1,3)$, $B(1,6,2)$, $C(5,0,4)$ $D(4,0,6)$ 。求通过直线 AB 且平行于直线 CD 的平面, 并求通过直线 AB 且与 $\triangle ABC$ 平面垂直的平面。

解: (1) $\because \overrightarrow{M_1M_2} = \{-2,-2,1\}$, 又矢量 $\{-1,0,2\}$ 平行于所求平面,

故所求的平面方程为:

$$\begin{cases} x = 3 - 2u - v \\ y = 1 - 2u \\ z = -1 + u + 2v \end{cases}$$

一般方程为: $4x - 3y + 2z - 7 = 0$

(2) 由于平面垂直于 xoy 面, 所以它平行于 z 轴, 即 $\{0,0,1\}$ 与所求的平面平行, 又

$\overrightarrow{M_1M_2} = \{2,7,-3\}$, 平行于所求的平面, 所以要求的平面的参数方程为:

$$\begin{cases} x = 1 + 2u \\ y = -5 + 7u \\ z = 1 - 3u + v \end{cases}$$

一般方程为: $7(x-1) - 2(y+5) = 0$, 即 $7x - 2y - 17 = 0$ 。

(3) (i) 设平面 π 通过直线 AB , 且平行于直线 CD :

$$\overrightarrow{AB} = \{-4,5,-1\}, \quad \overrightarrow{CD} = \{-1,0,2\}$$

从而 π 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = 5 - 4u - v \\ y = 1 + 5u \\ z = 3 - u + 2v \end{cases}$$

一般方程为: $10x + 9y + 5z - 74 = 0$ 。

(ii) 设平面 π' 通过直线 AB , 且垂直于 $\triangle ABC$ 所在的平面

$$\therefore \overrightarrow{AB} = \{-4,5,-1\}, \quad \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \{-4,5,-1\} \times \{0,-1,1\} = \{4,4,4\} = 4\{1,1,1\}$$

均与 π' 平行, 所以 π' 的参数式方程为:

$$\begin{cases} x = 5 - 4u + v \\ y = 1 + 5u + v \\ z = 3 - u + v \end{cases}$$

一般方程为: $2x + y - 3z - 2 = 0$.

2. 化一般方程为截距式与参数式:

$$\pi: x + 2y - z + 4 = 0.$$

解: π 与三个坐标轴的交点为: $(-4, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 4)$,

所以, 它的截距式方程为: $\frac{x}{-4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 1$.

又与所给平面方程平行的矢量为: $\{4, -2, 0\}, \{4, 0, 4\}$,

$\therefore$ 所求平面的参数式方程为:

$$\begin{cases} x = -4 + 2u + v \\ y = -u \\ z = v \end{cases}$$

3. 证明 矢量 $\vec{v} = \{X, Y, Z\}$ 平行与平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的充要条件为:

$$AX + BY + CZ = 0.$$

证明: 不妨设 $A \neq 0$,

则平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的参数式方程为:

$$\begin{cases} x = -\frac{D}{A} - \frac{B}{A}u - \frac{C}{A}v \\ y = u \\ z = v \end{cases}$$

故其方位矢量为: $\{-\frac{B}{A}, 1, 0\}, \{-\frac{C}{A}, 0, 1\}$,

从而 $\vec{v}$ 平行于平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的充要条件为:

$$\vec{v}, \{-\frac{B}{A}, 1, 0\}, \{-\frac{C}{A}, 0, 1\} \text{ 共面 } \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} X & Y & Z \\ -\frac{B}{A} & 1 & 0 \\ -\frac{C}{A} & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow AX + BY + CZ = 0.$$

4. 已知：连接两点 $A(3, 10, -5), B(0, 12, z)$ 的线段平行于平面 $7x + 4y - z - 1 = 0$ ，求 B 里的坐标 z 。

解： $\because \overrightarrow{AB} = \{-3, 2, 5 + z\}$

而 $\overrightarrow{AB}$ 平行于 $7x + 4y - z - 1 = 0$

由题 3 知： $(-3) \times 7 + 2 \times 4 - (z + 5) = 0$

从而 $z = 18$ 。

§ 3.2 平面与点的相关位置

1. 计算下列点和平面间的离差和距离：

(1) $M(-2, 4, 3), \pi: 2x - y + 2z + 3 = 0$;

(2) $M(1, 2, -3), \pi: 5x - 3y + z + 4 = 0$ 。

解： 将 π 的方程法式化，得：

$$-\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y - \frac{2}{3}z - 1 = 0,$$

故离差为： $\delta(M) = (-\frac{2}{3}) \times (-2) + \frac{1}{3} \times 4 - \frac{2}{3} \times 3 - 1 = -\frac{1}{3},$

M 到 π 的距离 $d = |\delta(M)| = \frac{1}{3}.$

(2) 类似 (1)，可求得

$$\delta(M) = -\frac{5}{\sqrt{35}} + \frac{6}{\sqrt{35}} + \frac{3}{\sqrt{35}} - \frac{4}{\sqrt{35}} = 0,$$

M 到 π 的距离 $d = |\delta(M)| = 0.$

2. 求下列各点的坐标：

(1) 在 y 轴上且到平面 $2 + 2y - 2z - 2 = 0$ 的距离等于 4 个单位的点；

(2) 在 z 轴上且到点 $M(1, -2, 0)$ 与到平面 $3x - 2y + 6z - 9 = 0$ 距离相等的点;

(3) 在 x 轴上且到平面 $12x - 16y + 15z + 1 = 0$ 和 $2x + 2y - z - 1 = 0$ 距离相等的点。

解: (1) 设要求的点为 $M(0, y_0, 0)$ 则由题意

$$\frac{|2y_0 - 2|}{\sqrt{9}} = 4$$

$$\therefore |y_0 - 1| = 6 \Rightarrow y_0 = -5 \text{ 或 } 7.$$

即所求的点为 $(0, -5, 0)$ 及 $(0, 7, 0)$ 。

(2) 设所求的点为 $(0, 0, z_0)$ 则由题意知:

$$\sqrt{1^2 + 2^2 + z_0^2} = \frac{|6z_0 - 9|}{7}$$

由此, $z_0 = -2$ 或 $-82/13$ 。

故, 要求的点为 $(0, 0, -2)$ 及 $(0, 0, -\frac{82}{13})$ 。

(3) 设所求的点为 $(x_0, 0, 0)$, 由题意知:

$$\frac{|12 \times 0 + 1|}{25} = \frac{|2x_0 - 1|}{3}$$

由此解得: $x_0 = 2$ 或 $11/43$ 。

所求点即 $(2, 0, 0)$ 及 $(11/43, 0, 0)$ 。

3. 已知四面体的四个顶点为 $S(0, 6, 4), A(3, 5, 3), B(-2, 11, -5), C(1, -1, 4)$, 计算从顶点 S 向底面 ABC 所引的高。

解: 地面 ABC 的方程为:

$$2x - y - 2z + 5 = 0$$

$$\text{所以, 高 } h = \frac{|-6 - 2 \times 4 + 5|}{3} = 3.$$

4. 求中心在 $C(3, -5, 2)$ 且与平面 $2x - y - 3z + 11 = 0$ 相切的球面方程。

解: 球面的半径为 C 到平面 $\pi: 2x - y - 3z + 11 = 0$ 的距离, 它为:

$$R = \frac{|2 \times 3 + 5 + 6 + 11|}{\sqrt{14}} = \frac{28}{\sqrt{14}} = 2\sqrt{14},$$

所以, 要求的球面的方程为:

$$(x-3)^2 + (y+5)^2 + (z+2)^2 = 56.$$

$$\text{即: } x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 10y + 4z - 18 = 0.$$

3.3 两平面的相关位置

1. 判别下列各对直线的相关位置:

$$(1) \quad x + 2y - 4z + 1 = 0 \text{ 与 } \frac{x}{4} + \frac{y}{2} - z - 3 = 0;$$

$$(2) \quad 2x - y - 2z - 5 = 0 \text{ 与 } x + 3y - z - 1 = 0;$$

$$(3) \quad 6x + 2y - 4z - 5 = 0 \text{ 与 } 9x + 3y - 6z - \frac{9}{2} = 0.$$

解: (1) $\because 1:2:(-4) = \frac{1}{4}:\frac{1}{2}:(-1), \therefore$ (1) 中的两平面平行 (不重合);

(2) $\because 2:(-1):(-2) \neq 1:3:(-1), \therefore$ (2) 中两平面相交;

(3) $\because 6:2:(-4) = 9:3:(-6), \therefore$ (3) 中两平面平行 (不重合)。

2. 分别在下列条件下确定 l, m, n 的值:

(1) 使 $(l-3)x + (m+1)y + (n-3)z + 8 = 0$ 和 $(m+3)x + (n-9)y + (l-3)z - 16 = 0$ 表示同一平面;

(2) 使 $2x + my + 3z - 5 = 0$ 与 $lx - 6y - 6z + 2 = 0$ 表示二平行平面;

(3) 使 $lx + y - 3z + 1 = 0$ 与 $7x + 2y - z = 0$ 表示二互相垂直的平面。

解: (1) 欲使所给的二方程表示同一平面, 则:

$$\frac{l-3}{m+3} = \frac{m+1}{n-9} = \frac{n-3}{l-3} = \frac{8}{-16}$$

即:

$$\begin{cases} m+2l-3=0 \\ n+2m-7=0 \\ l+2n-9=0 \end{cases}$$

从而: $l = \frac{7}{9}, m = \frac{13}{9}, n = \frac{37}{9}.$

(2) 欲使所给的二方程表示二平行平面, 则:

$$\frac{2}{l} = \frac{m}{-6} = \frac{3}{-6}$$

所以: $l = -4$, $m = 3$ 。

(3) 欲使所给的二方程表示二垂直平面, 则:

$$7l - 2 + 3 = 0$$

所以: $l = -\frac{1}{7}$ 。

3. 求下列两平行平面间的距离:

$$(1) 19x - 4y + 8z + 21 = 0, 19x - 4y + 8z + 42 = 0;$$

$$(2) 3x + 6y - 2z - 7 = 0, 3x + 6y - 2z + 14 = 0。$$

解: (1) 将所给的方程化为:

$$\begin{aligned} -\frac{19}{21}x + \frac{4}{21}y - \frac{8}{21}z - 1 &= 0 \\ -\frac{19}{21}x + \frac{4}{21}y - \frac{8}{21}z - 2 &= 0 \end{aligned}$$

所以两平面间的距离为: $2 - 1 = 1$ 。

(2) 同 (1) 可求得两平行平面间的距离为 $1 + 2 = 3$ 。

4. 求下列个组平面成的角:

$$(1) x + y - 11 = 0, 3x + 8 = 0;$$

$$(2) 2x - 3y + 6z - 12 = 0, x + 2y + 2z - 7 = 0。$$

解: (1) 设 $\pi_1: x + y - 11 = 0$, $\pi_2: 3x + 8 = 0$

$$\therefore \cos(\pi_1, \pi_2) = \frac{\pm 3}{\sqrt{2 \times 3}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \angle(\pi_1, \pi_2) = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4}。$$

(2) 设 $\pi_1: 2x - 3y + 6z - 12 = 0$, $\pi_2: x + 2y + 2z - 7 = 0$

$$\therefore \cos(\pi_1, \pi_2) = \pm \frac{2 - 6 + 12}{7 \times 3} = \pm \frac{8}{21}$$

$$\angle(\pi_1, \pi_2) = \cos^{-1} \frac{81}{21} \text{ 或 } \angle(\pi_1, \pi_2) = \pi - \cos^{-1} \frac{81}{21}。$$

§ 3.4 空间直线的方程

1.求下列各直线的方程:

(1) 通过点 $A(-3,0,1)$ 和点 $B(2,-5,1)$ 的直线;

(2) 通过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且平行于两相交平面 π_i :

$$A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$$

($i=1,2$) 的直线;

(3) 通过点 $M(1-5,3)$ 且与 x, y, z 三轴分别成 $60^\circ, 45^\circ, 120^\circ$ 的直线;

(4) 通过点 $M(1,0,-2)$ 且与两直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ 和 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{0}$ 垂直的直线;

(5) 通过点 $M(2,-3,-5)$ 且与平面 $6x-3y-5z+2=0$ 垂直的直线。

解: (1) 由本节 (3.4—6) 式, 得所求的直线方程为:

$$\frac{x+3}{2+3} = \frac{y}{-5} = \frac{z-1}{0}$$

即: $\frac{x+3}{5} = \frac{y}{-5} = \frac{z-1}{0}$, 亦即 $\frac{x+3}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{0}$ 。

(2) 欲求直线的方向矢量为:

$$\left\{ \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right\}$$

所以, 直线方程为: $\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}}$ 。

(3) 欲求的直线的方向矢量为: $\{\cos 60^\circ, \cos 45^\circ, \cos 120^\circ\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2} \right\}$,

故直线方程为: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+5}{\sqrt{2}} = \frac{z-3}{-1}$ 。

(4) 欲求直线的方向矢量为: $\{1,1,-1\} \times \{1,-1,0\} = \{-1,-1,-2\}$,

所以, 直线方程为:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}。$$

(5) 欲求的直线的方向矢量为: $\{6,-3,-5\}$,

所以直线方程为:

$$\frac{x-2}{6} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z+5}{-5}。$$

2. 求以下各点的坐标:

(1) 在直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-8}{3}$ 上与原点相距 25 个单位的点;

(2) 关于直线 $\begin{cases} x-y-4z+12=0 \\ 2x+y-2z+3=0 \end{cases}$ 与点 $P(2,0,-1)$ 对称的点。

解: (1) 设所求的点为 $M(x, y, z)$, 则:

$$\begin{cases} x=1+2t \\ y=8+t \\ z=8+3t \end{cases}$$

$$\text{又 } x^2 + y^2 + z^2 = 25^2$$

$$\text{即: } (1+2t)^2 + (8+t)^2 + (8+3t)^2 = 25^2,$$

$$\text{解得: } t=4 \text{ 或 } -\frac{62}{7}$$

$$\text{所以要求的点的坐标为: } (9, 12, 20), \left(-\frac{117}{7}, -\frac{6}{7}, -\frac{130}{7}\right).$$

(2) 已知直线的方向矢量为: $\{1, -1, -4\} \times \{2, 1, -2\} = \{6, -6, 3\}$, 或为 $\{2, -2, 1\}$,

$$\therefore \text{过 } P \text{ 垂直与已知直线的平面为: } 2(x-2) - 2y + (z+1) = 0,$$

$$\text{即 } 2x - 2y + z - 3 = 0,$$

该平面与已知直线的交点为 $(1, 1, 3)$, 所以若令 $P'(x, y, z)$ 为 P 的对称点, 则:

$$1 = \frac{2+x}{2}, \quad 1 = \frac{0+y}{2}, \quad 3 = \frac{-1+z}{2}$$

$$\therefore x=0, y=2, z=7,$$

即 $P'(0, 2, 7)$ 。

3. 求下列各平面的方程:

(1) 通过点 $p(2, 0, -1)$, 且又通过直线 $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$ 的平面;

(2) 通过直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{-5} = \frac{z+1}{-1}$ 且与直线

$$\begin{cases} 2x - y - z - 3 = 0 \\ x + 2y - z - 5 = 0 \end{cases}$$

平行的平面;

(3) 通过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-2}{2}$ 且与平面 $3x+2y-z-5=0$ 垂直的平面;

(4) 通过直线 $\begin{cases} 5x+8y-3z+9=0 \\ 2x-4y+z-1=0 \end{cases}$ 向三坐标面所引的三个射影平面。

解: (1) 因为所求的平面过点 $p(2,0,-1)$ 和 $p'(-1,0,2)$, 且它平行于矢量 $\{2,-1,3\}$, 所以要求的平面方程为:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z+1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

即 $x+5y+z-1=0$ 。

(2) 已知直线的方向矢量为 $\{2,-1,1\} \times \{1,2,-1\} = \{-1,3,5\}$,

$\therefore$ 平面方程为:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y+3 & z+1 \\ 1 & -5 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

即 $11x+2y+z-15=0$

(3) 要求平面的法矢量为 $\{2,-3,2\} \times \{3,2,-1\} = \{-1,8,13\}$,

$\therefore$ 平面的方程为: $(x-1)-8(y+2)-13(z-2)=0$,

即 $x-8y-13z+9=0$ 。

(4) 由已知方程 $\begin{cases} 5x+8y-3z+9=0 \\ 2x-4y+z-1=0 \end{cases}$

分别消去 x , y , z 得到:

$$36y-11z+23=0, \quad 9x-z+7=0, \quad 11x-4y+6=0$$

此即为三个射影平面的方程。

4. 化下列直线的一般方程为射影式方程与标准方程, 并求出直线的方向余弦:

$$(1) \begin{cases} 2x+y-z+1=0 \\ 3x-y-2z-3=0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x+z-6=0 \\ 2x-4y-z+6=0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x+y-z=0 \\ x=2 \end{cases}$$

解：(1) 直线的方向数为： $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = (-3) : 1 : (-5)$

$$\therefore \text{射影式方程为: } \begin{cases} x = \frac{-3}{-5}z + \frac{-2}{-5}, \\ y = -\frac{1}{5}z + \frac{9}{-5} \end{cases},$$

$$\text{即 } \begin{cases} x = \frac{3}{5}z + \frac{2}{5}, \\ y = -\frac{1}{5}z - \frac{9}{5} \end{cases},$$

$$\text{标准方程为: } \frac{x - \frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{y + \frac{9}{5}}{-\frac{1}{5}} = z,$$

$$\text{方向余弦为: } \cos \alpha = \pm \frac{\frac{3}{5}}{\frac{\sqrt{35}}{5}} = \pm \frac{3}{\sqrt{35}}, \quad \cos \beta = \pm \frac{-\frac{1}{5}}{\frac{\sqrt{35}}{5}} = \mp \frac{1}{\sqrt{35}},$$

$$\cos \gamma = \pm \frac{1}{\frac{\sqrt{35}}{5}} = \pm \frac{5}{\sqrt{35}}.$$

(2) 已知直线的方向数为： $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 4 : 3 : (-4),$

$$\text{射影式方程为: } \begin{cases} x = \frac{4}{-4}z + \frac{-24}{-4}, \\ y = \frac{3}{-4}z + \frac{-18}{-4} \end{cases},$$

$$\text{即 } \begin{cases} x = -z + 6 \\ y = -\frac{3}{4}z + \frac{9}{2} \end{cases}$$

$$\text{标准方程为: } \frac{x-6}{-1} = \frac{y-\frac{9}{2}}{-\frac{3}{4}} = z,$$

$$\text{方向余弦为: } \cos \alpha = \pm \frac{-1}{\frac{\sqrt{41}}{4}} = \mp \frac{4}{\sqrt{41}}, \quad \cos \beta = \pm \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{41}}{4}} = \mp \frac{3}{\sqrt{41}},$$

$$\cos \gamma = \pm \frac{1}{\frac{\sqrt{41}}{4}} = \pm \frac{4}{\sqrt{41}}。$$

(3) 已知直线的方向数为: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 : (-1) : (-1) = 0 : 1 : 1,$

∴ 射影式方程为: $\begin{cases} x = 2 \\ y = z - 2 \end{cases},$

标准式方程为: $\frac{x-2}{0} = \frac{y+2}{1} = z,$

方向余弦为: $\cos \alpha = 0, \cos \beta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}。$

§ 3.5 直线与平面的相关位置

1. 判别下列直线与平面的相关位置:

(1) $\frac{x-3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与 $4x-2y-2z=3;$

(2) $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$ 与 $3x-2y+7z=8;$

(3) $\begin{cases} 5x-3y+2z-5=0 \\ 2x-y-z-1=0 \end{cases}$ 与 $4x-3y+7z-7=0;$

(4) $\begin{cases} x=t \\ y=-2t+9 \\ z=9t-4 \end{cases}$ 与 $3x-4y+7z-10=0。$

解: (1) $\because (-2) \times 4 + (-7) \times (-2) + 3 \times (-2) = 0,$

而 $4 \times 3 - 2 \times (-4) - 2 \times 0 - 3 = 17 \neq 0,,$

所以, 直线与平面平行。

(2) $\because 3 \times 3 - 2 \times (-2) + 17 \times 7 \neq 0$

所以, 直线与平面相交, 且因为 $\frac{3}{3} = \frac{-2}{-2} = \frac{7}{7},$

∴ 直线与平面垂直。

(3) 直线的方向矢量为: $\{5, -3, 2\} \times \{2, -1, -1\} = \{5, 9, 1\},$

$\because 4 \times 5 - 3 \times 9 + 7 \times 1 = 0,$

而点 $M(-2, -5, 0)$ 在直线上, 又 $4 \times (-2) - 3 \times (-5) - 7 = 0$,

所以, 直线在平面上。

(4) 直线的方向矢量为 $\{1, -2, 9\}$,

$$\because 3 \times 1 - 4 \times (-2) + 7 \times 9 \neq 0$$

$\therefore$ 直线与平面相交。

2. 试验证直线 $l: \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与平面 $\pi: 2x + y - z - 3 = 0$ 相交, 并求出它的交点和交角。

解: $\because 2 \times (-1) + 1 \times 1 - 1 \times 2 = -3 \neq 0$

$\therefore$ 直线与平面相交。

又直线的坐标式参数方程为:
$$\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

设交点处对应的参数为 t_0 ,

$$\therefore 2 \times (-t_0) + (1 + t_0) - (1 + 2t_0) - 3 = 0$$

$$\therefore t_0 = -1,$$

从而交点为 $(1, 0, -1)$ 。

又设直线 l 与平面 π 的交角为 θ , 则:

$$\sin \theta = \frac{|2 \times (-1) + 1 \times 1 - 1 \times 2|}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{6}.$$

3. 确定 l, m 的值, 使:

(1) 直线 $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}$ 与平面 $lx + 3y - 5z + 1 = 0$ 平行;

(2) 直线 $\begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -4t - 5 \\ z = 3t - 1 \end{cases}$ 与平面 $lx + my + 6z - 7 = 0$ 垂直。

解: (1) 欲使所给直线与平面平行, 则须:

$$4l + 3 \times 3 - 5 \times 1 = 0$$

即 $l = 1$ 。

(2) 欲使所给直线与平面垂直, 则须:

$$\frac{l}{2} = \frac{m}{-4} = \frac{6}{3}$$

所以: $l = 4, m = -8$ 。

4. 决定直线 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z = 0 \end{cases}$ 和平面 $(A_1 + A_2)x + (B_1 + B_2)y + (C_1 + C_2)z = 0$ 的相互位置。

解: 在直线上任取 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 有:

$$\begin{cases} A_1x_1 + B_1y_1 + C_1z_1 = 0 \\ A_2x_1 + B_2y_1 + C_2z_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (A_1 + A_2)x_1 + (B_1 + B_2)y_1 + (C_1 + C_2)z_1 = 0$$

这表明 M_1 在平面上, 所以已给的直线处在已给的平面上。

3.6 空间直线的相关位置

1. 直线方程 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的系数满足什么条件才能使:

(1) 直线与 x 轴相交; (2) 直线与 x 轴平行; (3) 直线与 x 轴重合。

解: (1) 所给直线与 x 轴相交 $\Leftrightarrow \exists x_0$ 使

$$A_1x_0 + D_1 = 0 \text{ 且 } A_2x_0 + D_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & D_1 \\ A_2 & D_2 \end{vmatrix} = 0 \text{ 且 } A_1, A_2 \text{ 不全为零。}$$

(2) $\because x$ 轴与平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 平行

$$\therefore 1 \cdot A_1 + 0 \cdot B_1 + 0 \cdot C_1 = 0 \Rightarrow A_1 = 0$$

又 x 轴与平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 平行, 所以

$$1 \cdot A_2 + 0 \cdot B_2 + 0 \cdot C_2 = 0 \Rightarrow A_2 = 0$$

即 $A_1 = A_2 = 0$, 但直线不与 x 轴重合,

$\therefore D_1, D_2$ 不全为零。

(3) 参照 (2) 有 $A_1 = A_2 = 0$ ，且 $D_1 = D_2 = 0$ 。

2. 确定 λ 值使下列两直线相交：

$$(1) \begin{cases} 3x - y + 2z - 6 = 0 \\ x + 4y + \lambda z - 15 = 0 \end{cases} \text{ 与 } z \text{ 轴};$$

$$(2) \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{\lambda} \text{ 与 } x+1 = y = 1 = z。$$

解：(1) 若所给直线相交，则有（类似题 1）：

$$\begin{vmatrix} 2 & -6 \\ \lambda & -15 \end{vmatrix} = 0$$

从而 $\lambda = 5$ 。

(2) 若所给二直线相交，则

$$\begin{vmatrix} 1+1 & -1-1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

从而： $\lambda = \frac{5}{4}$ 。

3. 判别下列各对直线的相互位置，如果是相交的或平行的直线求出它们所在的平面；如果是异面直线，求出它们之间的距离。

$$(1) \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 3x + 2y - 6 = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} x + 2y - z - 11 = 0 \\ 2x + z - 14 = 0 \end{cases};$$

$$(2) \frac{x-3}{3} = \frac{y-8}{-1} = \frac{z-3}{1} \text{ 与 } \frac{x+3}{-3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-6}{4};$$

$$(3) \begin{cases} x = t \\ y = 2t + 1 \\ z = -t - 2 \end{cases} \text{ 与 } \frac{x-1}{4} = \frac{y-4}{17} = \frac{z+2}{-5}。$$

解：(1) 将所给的直线方程化为标准式，为：

$$\frac{x - \frac{3}{2}}{-2} = \frac{y - \frac{3}{4}}{3} = \frac{z}{4}$$
$$\frac{x - 7}{2} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z}{-4}$$

$$\therefore (-2): 3: 4 = 2: (-3): (-4)$$

$\therefore$ 二直线平行。

又点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, 0)$ 与点 $(7, 2, 0)$ 在二直线上,

$\therefore$ 矢量 $\left\{7 - \frac{3}{2}, 2 - \frac{3}{4}, 0\right\} = \left\{\frac{11}{2}, \frac{5}{4}, 0\right\}$ 平行于二直线所确定的平面, 该平面的法矢量为:

$$\{-2, 3, 4\} \times \left\{\frac{11}{2}, \frac{5}{4}, 0\right\} = \{-5, 22, -19\},$$

从而平面方程为: $5(x-7) - 22(y-2) + 19(z-0) = 0$,

即 $5x - 22y + 19z + 9 = 0$ 。

$$(2) \text{ 因为 } \Delta = \begin{vmatrix} 3+3 & 8+7 & 3-6 \\ 3 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -270 \neq 0,$$

$\therefore$ 二直线是异面的。

$$\text{二直线的距离: } d = \frac{\left\| \begin{vmatrix} 6 & 15 & -3 \\ 3 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 4 \end{vmatrix} \right\|}{|\{3, -1, 1\} \times \{-3, 2, 4\}|} = \frac{270}{\sqrt{6^2 + 15^2 + 3^2}} = \sqrt{270} = 3\sqrt{30}。$$

$$(3) \text{ 因为 } \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 & 7 & -5 \end{vmatrix} = 0,$$

但是: $1: 2: (-1) \neq 4: 7: (-5)$

所以, 两直线相交, 二直线所决定的平面的法矢量为 $\{1, 2, -1\} \times \{4, 7, -5\} = \{-3, 1, -1\}$,

$\therefore$ 平面的方程为: $3x - y + z + 3 = 0$ 。

4. 给定两异面直线: $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{0}$ 与 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z}{1}$, 试求它们的公垂线方程。

解: 因为 $\{2, 1, 0\} \times \{1, 0, 1\} = \{1, -2, -1\}$,

$\therefore$ 公垂线方程为:

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} x-3 & y & z-1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} x - 2y + 5z - 8 = 0 \\ 2x + 2y - 2z - 2 = 0 \end{cases},$$

$$\text{亦即} \begin{cases} x - 2y + 5z - 8 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases}.$$

§ 3.7 空间直线与点的相关位置

$$1. \text{直线} \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \text{通过原点的条件是什么?}$$

解: 已知直线通过原点 $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} A_1 \cdot 0 + B_1 \cdot 0 + C_1 \cdot 0 + D_1 = 0 \\ A_2 \cdot 0 + B_2 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 + D_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} D_1 = 0 \\ D_2 = 0 \end{cases}$$

故条件为 $D_1 = D_2 = 0$ 。

$$2. \text{求点 } p(2, 3, -1) \text{ 到直线} \begin{cases} 2x - 2y + z + 3 = 0 \\ 3x - 2y + 2z + 17 = 0 \end{cases} \text{ 的距离。}$$

解: 直线的标准方程为:

$$\frac{x-11}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+25}{-2}$$

所以, p 到直线的距离为:

$$d = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} 3 & 24 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 24 & -9 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} -9 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{2025}}{3} = \frac{45}{3} = 15.$$

§ 3.8 平面束

1. 求通过平面 $4x - y + 3z - 1 = 0$ 和 $x + 5y - z + 2 = 0$ 的交线且满足下列条件之一的平面:

(1) 通过原点; (2) 与 y 轴平行;

(3) 与平面 $2x - y + 5z - 3 = 0$ 垂直。

解：(1) 设所求的平面为： $(4x - y + 3z - 1) + \lambda(x + 5y - z + 2) = 0$

欲使平面通过原点，则须： $-1 + 2\lambda = 0$ ，即 $\lambda = \frac{1}{2}$ ，

故所求的平面方程为：

$$2(4x - y + 3z - 1) + (x + 5y - z + 2) = 0$$

即： $9x + 3y + 5z = 0$ 。

(2) 同(1)中所设，可求出 $\lambda = \frac{1}{5}$ 。

故所求的平面方程为： $5(4x - y + 3z - 1) + (x + 5y - z + 2) = 0$

即： $21x + 14z - 3 = 0$ 。

(3) 如(1)所设，欲使所求平面与平面 $2x - y + 5z - 3 = 0$ 垂直，则须：

$$2(4 + \lambda) - (-1 + 5\lambda) + 5(3 - \lambda) = 0$$

从而： $\lambda = 3$ ，

所以所求平面方程为： $7x + 14y + 5 = 0$ 。

2. 求平面束 $(x + 3y - 5) + \lambda(x - y - 2z + 4) = 0$ ，在 x, y 两轴上截距相等的平面。

解：所给的方程截距式为：

$$\frac{x}{\frac{5-4\lambda}{1+\lambda}} + \frac{y}{\frac{5-4\lambda}{3-\lambda}} + \frac{z}{\frac{5-4\lambda}{-2\lambda}} = 1$$

据要求： $\frac{5-4\lambda}{1+\lambda} = \frac{5-4\lambda}{3-\lambda} \Rightarrow \lambda = 1$ 。

所以，所求的平面为： $2x + 2y - 2z - 1 = 0$ 。

3. 求通过直线 $\begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面。

解：设所求的平面为： $\mu(x + 5y + z) + \lambda(x - z + 4) = 0$

则： $\pm \frac{(\mu + \lambda) + 5\mu \times (-4) + (\mu - \lambda) \times (-8)}{\sqrt{(\mu + \lambda)^2 + (5\mu)^2 + (\mu - \lambda)^2} \sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-8)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

从而， $\mu : \lambda = 0 : 1$ 或 $-4 : 3$

所以所求平面为： $x - z + 4 = 0$

或 $x + 20y + 7z - 12 = 0$ 。

4.求通过直线 $\frac{x+1}{0} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-3}$ 且与点 $p(4,1,2)$ 的距离等于 3 的平面。

解：直线的一般方程为：

$$\begin{cases} x+1=0 \\ 3y+2z+2=0 \end{cases}$$

设所求的平面的方程为 $\lambda(x+1) + \mu(3y+2z+2) = 0$ ，

据要求，有：

$$\frac{|4\lambda + 3\mu + 4\mu + \lambda + 2\mu|}{\sqrt{\lambda^2 + 9\mu^2 + 4\mu^2}} = 3$$

$$\therefore \text{有 } 9(\lambda^2 + 13\mu^2) = 25\lambda^2 + 81\mu^2 + 90\lambda\mu$$

$$\therefore \lambda : \mu = -6:1 \text{ 或 } 3:8$$

即所求平面为： $-6(x+1) + (3y+2z+2) = 0$

$$\text{或 } 3(x+1) + 8(3y+2z+2) = 0$$

即： $6x - 3y - 2z + 4 = 0$ 或 $3x + 24y + 16z + 19 = 0$ 。

第4章 柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面

§ 4.1 柱面

1、已知柱面的准线为：

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 25 \\ x+y-z+2=0 \end{cases}$$

且(1) 母线平行于 x 轴；(2) 母线平行于直线 $x=y, z=c$ ，试求这些柱面的方程。

解：(1) 从方程

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 25 \\ x+y-z+2=0 \end{cases}$$

中消去 x ，得到： $(z-y-3)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 25$

$$\text{即： } y^2 + z^2 - yz - 6y - 5z - \frac{3}{2} = 0$$

此即为要求的柱面方程。

(2) 取准线上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，过 M_0 且平行于直线 $\begin{cases} x=y \\ z=c \end{cases}$ 的直线方程为：

$$\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 + t \\ z = z_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = x - t \\ y_0 = y - t \\ z_0 = z \end{cases}$$

而 M_0 在准线上，所以

$$\begin{cases} (x-t-1)^2 + (y-t+3)^2 + (z-2)^2 = 25 \\ x+y-z-2t+2=0 \end{cases}$$

上式中消去 t 后得到： $x^2 + y^2 + 3z^2 - 2xy - 8x + 8y - 8z - 26 = 0$

此即为要求的柱面方程。

2、设柱面的准线为 $\begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x = 2z \end{cases}$ ，母线垂直于准线所在的平面，求这柱面的方程。

解：由题意知：母线平行于矢量 $\{1, 0, -2\}$

任取准线上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，过 M_0 的母线方程为：

$$\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 \\ z = z_0 - 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = x - t \\ y_0 = y \\ z_0 = z + 2t \end{cases}$$

而 M_0 在准线上, 所以:

$$\begin{cases} x-t = y^2 + (z+2t)^2 \\ x-t = 2(z+2t) \end{cases}$$

消去 t , 得到: $4x^2 + 25y^2 + z^2 + 4xz - 20x - 10z = 0$

此即为所求的方程。

3、求过三条平行直线 $x = y = z$, $x+1 = y = z-1$, 与 $x-1 = y+1 = z-2$ 的圆柱面方程。

解: 过原点且垂直于已知三直线的平面为 $x+y+z=0$: 它与已知直线的交点为

$(0, 0, 0), (-1, 0, 1), (\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$, 这三点所定的在平面 $x+y+z=0$ 上的圆的圆心为

$M_0(-\frac{2}{15}, -\frac{11}{15}, \frac{13}{15})$, 圆的方程为:

$$\begin{cases} (x+\frac{2}{15})^2 + (y+\frac{11}{15})^2 + (z-\frac{13}{15})^2 = \frac{98}{75} \\ x+y+z=0 \end{cases}$$

此即为欲求的圆柱面的准线。

又过准线上一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 且方向为 $\{1, 1, 1\}$ 的直线方程为:

$$\begin{cases} x = x_1 + t \\ y = y_1 + t \\ z = z_1 + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x - t \\ y_1 = y - t \\ z_1 = z - t \end{cases}$$

将此式代入准线方程, 并消去 t 得到:

$$5(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) + 2x + 11y - 13z = 0$$

此即为所求的圆柱面的方程。

4、已知柱面的准线为 $\overrightarrow{\gamma(u)} = \{x(u), y(u), z(u)\}$, 母线的方向平行于矢量 $\vec{S} = \{X, Y, Z\}$,

试证明柱面的矢量式参数方程与坐标式参数方程分别为:

$$\vec{x} = \overrightarrow{\gamma(u)} + v\vec{S}$$

与

$$\begin{cases} x = x(u) + Xv \\ y = y(u) + Yv \\ z = z(u) + Zv \end{cases}$$

式中的 u, v 为参数。

证明: 对柱面上任一点 $M(x, y, z)$, 过 M 的母线与准线交于点 $M'(x(u), y(u), z(u))$, 则,

$$\overrightarrow{M'M} = v\vec{S}$$

$$\text{即 } \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM'} = v\vec{S}$$

$$\text{亦即 } \vec{Y} - \overrightarrow{Y(u)} = v\vec{S}, \quad \vec{Y} = \overrightarrow{Y(u)} + v\vec{S}$$

此即为柱面的矢量式参数方程。

又若将上述方程用分量表达，即：

$$\{x, y, z\} = \{x(u), y(u), z(u)\} + v\{X, Y, Z\}$$

$$\therefore \begin{cases} x = x(u) + Xv \\ y = y(u) + Yv \\ z = z(u) + Zv \end{cases}$$

此即为柱面的坐标式参数方程。

§ 4.2 锥面

1、求顶点在原点，准线为 $x^2 - 2z + 1 = 0, y - z + 1 = 0$ 的锥面方程。

解：设为锥面上任一点 $M(x, y, z)$ ，过 M 与 O 的直线为：

$$\frac{X}{x} = \frac{Y}{y} = \frac{Z}{z}$$

设其与准线交于 (X_0, Y_0, Z_0) ，即存在 t ，使 $X_0 = xt, Y_0 = yt, Z_0 = zt$ ，将它们代入准线方程，并消去参数 t ，得：

$$x^2 - 2z(z - y) + (z - y)^2 = 0$$

$$\text{即： } x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

此为所要求的锥面方程。

2、已知锥面的顶点为 $(3, -1, -2)$ ，准线为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1, x - y + z = 0$ ，试求它的方程。

解：设 $M(x, y, z)$ 为要求的锥面上任一点，它与顶点的连线为：

$$\frac{X - 3}{x - 3} = \frac{Y + 1}{y + 1} = \frac{Z + 2}{z + 2}$$

令它与准线交于 (X_0, Y_0, Z_0) ，即存在 t ，使

$$\begin{cases} X_0 = 3 + (x-3)t \\ Y_0 = -1 + (y+1)t \\ Z_0 = -2 + (z+2)t \end{cases}$$

将它们代入准线方程，并消去 t 得：

$$3x^2 - 5y^2 + 7z^2 - 6xy - 2yz + 10xz - 4x + 4y - 4z + 4 = 0$$

此为要求的锥面方程。

3、求以三坐标轴为母线的圆锥面的方程。

解：（这里仅求 I、VII 卦限内的圆锥面，其余类推）

$\therefore$ 圆锥的轴 l 与 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 等角，故 l 的方向数为 $1:1:1$

$\therefore$ 与 l 垂直的平面之一令为 $x + y + z = 1$

平面 $x + y + z = 1$ 在所求的锥面的交线为一圆，该圆上已知三点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ ，

该圆的圆心为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ ，故该圆的方程为：

$$\begin{cases} (x - \frac{1}{3})^2 + (y - \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = (\frac{2}{3})^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

它即为要求圆锥面的准线。

对锥面上任一点 $M(x, y, z)$ ，过 M 与顶点 O 的母线为：

$$\frac{X}{x} = \frac{Y}{y} = \frac{Z}{z}$$

令它与准线的交点为 (X_0, Y_0, Z_0) ，即存在 t ，使 $X_0 = xt, Y_0 = yt, Z_0 = zt$ ，将它们代入准线方程，并消去 t 得：

$$xy + yz + zx = 0$$

此即为要求的圆锥面的方程。

4、求顶点为 $(1, 2, 4)$ ，轴与平面 $2x + 2y + z = 0$ 垂直，且经过点 $(3, 2, 1)$ 的圆锥面的方程。

解：轴线的方程为： $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-4}{1}$

过点 $(3, 2, 1)$ 且垂直于轴的平面为：

$$2(x-3) + 2(y-2) + (z-1) = 0$$

即： $2x + 2y + z - 11 = 0$

该平面与轴的交点为 $(\frac{11}{9}, \frac{20}{9}, \frac{37}{9})$ ，它与 $(3, 2, 1)$ 的距离为：

$$d = \sqrt{(\frac{11}{9}-3)^2 + (\frac{20}{9}-2)^2 + (\frac{37}{9}-1)^2} = \frac{\sqrt{116}}{3}$$

$\therefore$ 要求圆锥面的准线为：

$$\begin{cases} (x - \frac{11}{9})^2 + (y - \frac{20}{9})^2 + (z - \frac{37}{9})^2 = \frac{116}{9} \\ 2x + 2y + z - 11 = 0 \end{cases}$$

对锥面上任一点 $M(x, y, z)$ ，过该点与顶点的母线为：

$$\frac{X-1}{x-1} = \frac{Y-2}{y-2} = \frac{Z-4}{z-4}$$

令它与准线的交点为 (X_0, Y_0, Z_0) ，即存在 t ，使 $X_0 = 1 + (x-1)t$ ， $Y_0 = 2 + (y-2)t$ ，

$$Z_0 = 4 + (z-4)t$$

将它们代入准线方程，并消去 t 得：

$$51x^2 + 51y^2 + 12z^2 + 104xy + 52yz + 52zx - 518x - 516y - 252z + 1299 = 0$$

5、已知锥面的准线为 $\overrightarrow{\gamma(u)} = \{x(u), y(u), z(u)\}$ ，顶点 A 决定的径矢为 $\overrightarrow{\gamma_0} = \{x_0, y_0, z_0\}$ ，

试证明锥面的矢量式参数方程与坐标式参数方程分别为：

$$\vec{\gamma} = v\overrightarrow{\gamma(u)} + (1-v)\overrightarrow{\gamma_0}$$

与

$$\begin{cases} x = vx(u) + (1-v)x_0 \\ y = vy(u) + (1-v)y_0 \\ z = vz(u) + (1-v)z_0 \end{cases}$$

式中， u, v 为参数。

证明：对锥面上任一点 $M(x, y, z)$ ，令 $\overrightarrow{OM} = \vec{\gamma}$ ，它与顶点 A 的连线交准线于

$M' = (x(u), y(u), z(u))$ ，即 $\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{\gamma(u)}$ 。

$\therefore \overrightarrow{AM} \parallel \overrightarrow{AM'}$ ，且 $\overrightarrow{AM'} \neq 0$ （顶点不在准线上）

$$\therefore \overrightarrow{AM} = v\overrightarrow{AM'}$$

$$\text{即 } \vec{\gamma} - \overrightarrow{\gamma_0} = v(\overrightarrow{\gamma(u)} - \overrightarrow{\gamma_0})$$

$$\text{亦即 } \vec{\gamma} = v\overrightarrow{\gamma(u)} + (1-v)\overrightarrow{\gamma_0}$$

此为锥面的矢量式参数方程。

若将矢量式参数方程用分量表示，即：

$$\{x, y, z\} = v\{x(u), y(u), z(u)\} + (1-v)\{x_0, y_0, z_0\}$$

$$\therefore \begin{cases} x = vx(u) + (1-v)x_0 \\ y = vy(u) + (1-v)y_0 \\ z = vz(u) + (1-v)z_0 \end{cases}$$

此为锥面的坐标式参数方程， u, v 为参数。

§ 4.3 旋转曲面

1、求下列旋转曲面的方程：

(1); $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转

(2); $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转

(3) $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 z 轴旋转；

(4) 空间曲线 $\begin{cases} z = x^2 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转。

解：(1) 设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 是母线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 上任一点，过 M_1 的纬圆为：

$$\begin{cases} (x-x_1) - (y-y_1) + 2(z-z_1) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z-1)^2 = x_1^2 + y_1^2 + (z_1-1)^2 \end{cases} \quad (2)$$

又 M_1 在母线上。

$$\therefore \frac{x_1-1}{1} = \frac{y_1+1}{-1} = \frac{z_1-1}{2}$$

从 (1) —— (3) 消去 x_1, y_1, z_1 ，得到：

$$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 + 2xy + 4yz - 4xz + 4x - 4y - 4z - 8 = 0$$

此为所求的旋转面方程。

(2) 对母线上任一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ，过 M_1 的纬圆为：

$$\begin{cases} (x-x_1) - (y-y_1) + 2(z-z_1) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z-1)^2 = x_1^2 + y_1^2 + (z_1-1)^2 \end{cases} \quad (2)$$

因 M_1 在母线上， $\therefore \frac{x_1}{2} = \frac{y_1}{1} = \frac{z_1-1}{-1}$ (3)

从 (1) —— (3) 消去 x_1, y_1, z_1 ，得到：

$$5x^2 + 5y^2 + 23z^2 - 12xy - 24yz + 24xz - 24x + 24y - 46z + 23 = 0$$

此为所求的旋转面的方程。

(3) 对母线上任一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 过该点的纬圆为:

$$\begin{cases} z = z_1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

$$\text{又 } M_1 \text{ 在母线上, 所以: } \frac{x_1 - 1}{1} = \frac{y_1}{-3} = \frac{z_1}{3} \quad (3)$$

从 (1) —— (3) 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到:

$$9(x^2 + y^2) - 10z^2 - 6z - 9 = 0$$

此为所求的旋转面方程。

(4) 对母线上任一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 过 M_1 的纬圆为:

$$\begin{cases} z = z_1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

又 M_1 在母线上, 所以

$$\begin{cases} z_1 = x_1^2 \\ x_1^2 + y_1^2 = 1 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

从 (1) —— (3) 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到:

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$\because z = z_1 = x_1^2 \leq 1 \quad \therefore 0 \leq z \leq 1$$

即旋转面的方程为: $x^2 + y^2 = 1 \quad (0 \leq z \leq 1)$

2、将直线 $\frac{x}{\alpha} = \frac{y - \beta}{0} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转, 求这旋转面的方程, 并就 α, β 可能的值讨论这是什么曲面?

解: 先求旋转面的方程式:

任取母线上一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 过 M_1 的纬圆为:

$$\begin{cases} z = z_1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

$$\text{又 } \frac{x_1}{\alpha} = \frac{y_1 - \beta}{0} = \frac{z_1}{1} \quad (3)$$

从 (1) —— (3) 消去 x_1, y_1, z_1 ，得到：

$$x^2 + y^2 - \alpha^2 z^2 - \beta^2 = 0$$

此即为所求旋转面的方程。

当 $\alpha = 0, \beta \neq 0$ 时，旋转面为圆柱面（以 z 轴为轴）；

当 $\alpha \neq 0, \beta = 0$ 时，旋转面为圆锥面（以 z 轴为轴，顶点在原点）；

当 $\alpha, \beta \neq 0$ 时，旋转面变为 z 轴；

当 $\alpha = 0, \beta \neq 0$ 时，旋转面为单叶旋转双曲面。

3、已知曲线 Γ 的参数方程为 $x = x(u), y = y(u), z = z(u)$ ，将曲线 Γ 绕 z 轴旋转，求旋转曲面的参数方程。

解：如图，设 $M(x(u), y(u), z(u))$ 为 Γ 上任一点，则对经过 M 的纬圆上任一点 $p(x, y, z)$ ，

令 p 在 xoy 面上的射影为 p'

令 $\angle(\vec{i}, \vec{op'}) = \theta$ ，则 $\vec{r} = \vec{op} = \vec{op'} + \vec{p'p}$ ，

$$\text{而 } |\vec{op'}| = \sqrt{x^2(u) + y^2(u)}$$

$$\vec{op'} = \sqrt{x^2(u) + y^2(u)} \cos \theta \cdot \vec{i} + \sqrt{x^2(u) + y^2(u)} \sin \theta \cdot \vec{j}$$

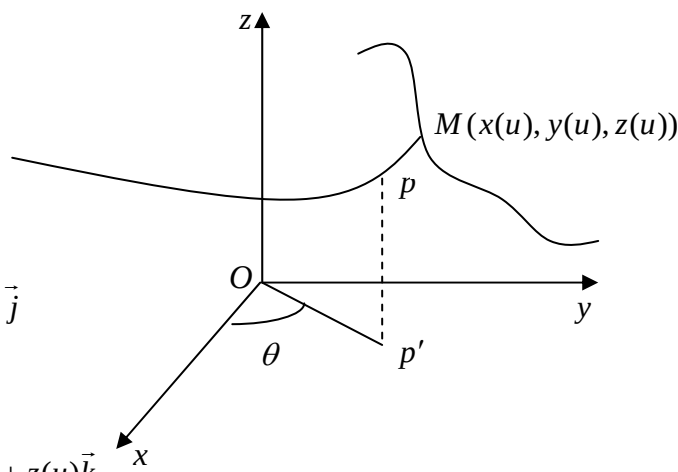
$$\text{而 } \vec{p'p} = z(u) \vec{k}$$

$$\vec{r} = \sqrt{x^2(u) + y^2(u)} \cos \theta \cdot \vec{i} + \sqrt{x^2(u) + y^2(u)} \sin \theta \cdot \vec{j} + z(u) \vec{k}$$

此即为旋转面的矢量式参数方程， u, v 为参数。

其坐标式参数方程为：

$$\begin{cases} x = \sqrt{x^2(u) + y^2(u)} \cos \theta \\ y = \sqrt{x^2(u) + y^2(u)} \sin \theta \\ z = z(u) \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$



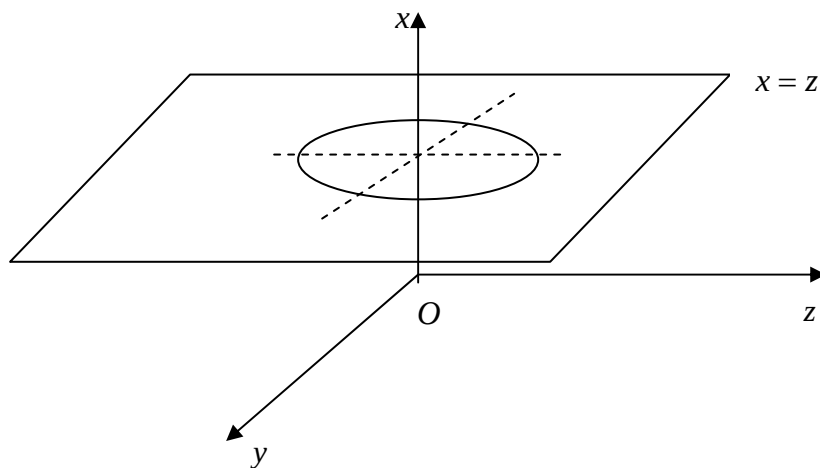
§4.4 椭圆面

1、做出平面 $x - 2 = 0$ 与椭球面 $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ 的交线的图形。

解：平面 $x - 2 = 0$ 与椭球面 $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ 的交线为：

$$\begin{cases} \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = \frac{3}{4} \\ x = 2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} \frac{y^2}{\frac{27}{4}} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ x = 2 \end{cases} \quad \text{—— 椭}$$

图形为



2、设动点与点 $(1,0,0)$ 的距离等于从这点到平面 $x=4$ 的距离的一半，试求此动点的轨迹。

解：设动点 $M(x, y, z)$ ，要求的轨迹为 Σ ，则

$$M(x, y, z) \in \Sigma \Leftrightarrow \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2}|x-4| \Leftrightarrow 3x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 12$$

$$\text{即: } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = 1$$

此即为 Σ 的方程。

3、由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心（即原点），沿某一定方向到曲面上的一点的距离为 r ，

设定方向的方向余弦分别为 λ, μ, ν ，试证：

$$\frac{1}{r^2} = \frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{\mu^2}{b^2} + \frac{\nu^2}{c^2}$$

证明：沿定方向 $\{\lambda, \mu, \nu\}$ 到曲面上一点，该点的坐标为 $\{r\lambda, r\mu, r\nu\}$

$\because$ 该点在曲面上

$$\therefore \frac{r^2 \lambda^2}{a^2} + \frac{r^2 \mu^2}{b^2} + \frac{r^2 \nu^2}{c^2} = 1$$

$$\text{即 } \frac{1}{r^2} = \frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{\mu^2}{b^2} + \frac{\nu^2}{c^2}$$

4、由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心，引三条两两相互垂直的射线，分别交曲面 p_1, p_2, p_3 ,

设 $op_1 = r_1, op_2 = r_2, op_3 = r_3$ ，试证： $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$

证明：利用上题结果，有 $\frac{1}{r_i^2} = \frac{\lambda_i^2}{a^2} + \frac{\mu_i^2}{b^2} + \frac{\nu_i^2}{c^2} \quad (i=1,2,3)$

其中 λ_i, μ_i, ν_i 是 $\overrightarrow{op_i}$ 的方向余弦。

若将 $\overrightarrow{op_i} (i=1,2,3)$ 所在的直线看成新的坐标系的三个坐标轴，则 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是坐标矢量关于

新坐标系的方向余弦，从而 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = 1$ ，同理， $\mu_1^2 + \mu_2^2 + \mu_3^2 = 1, \nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2 = 1$

所以，

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} &= \frac{1}{a^2}(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2) + \frac{1}{b^2}(\mu_1^2 + \mu_2^2 + \mu_3^2) + \frac{1}{c^2}(\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2) \\ &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \end{aligned}$$

$$\text{即：} \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$$

5、一直线分别交坐标面 yoz, zox, xoy 于三点 A, B, C ，当直线变动时，直线上的三定点

A, B, C 也分别在三个坐标面上变动，另外，直线上有第四点 p ，它与三点的距离分别为

a, b, c ，当直线按照这样的规定（即保持 A, B, C 分别在三坐标面上）变动，试求 p 点的轨迹。

解：设 $A(0, y_1, z_1), B(x_2, 0, z_2), C(x_3, y_3, 0)$ ，则知：

$$x_3 = \frac{x_2 z_1}{z_1 - z_2}, y_3 = \frac{z_2 y_1}{z_2 - z_1}$$

$$\therefore C\left(\frac{x_2 z_1}{z_1 - z_2}, \frac{z_2 y_1}{z_2 - z_1}, 0\right)$$

又设 $p(x, y, z)$ ， $\therefore |\overrightarrow{pA}| = a, |\overrightarrow{pB}| = b, |\overrightarrow{pC}| = c$

$$\begin{cases} x^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = a^2 & (1) \\ (x - x_2)^2 + y^2 + (z - z_2)^2 = b^2 & (2) \\ (x - \frac{x_2 z_1}{z_1 - z_2})^2 + (y - \frac{z_2 y_1}{z_2 - z_1})^2 + z^2 = c^2 & (3) \end{cases}$$

又 p 在 AB 的连线上, $\therefore \frac{x}{x_1} = \frac{y - y_1}{-y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$ (4)

从 (1) —— (4) 消去 y_1, z_1, x_2, z_2 , 得到

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

此为点的轨迹方程。

6、已知椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($c < a < b$), 试求过 x 轴并与曲面的交线是圆的平面。

解: 设要求的平面为: $y + \lambda z = 0$

它与椭球面的交线为:

$$(*) \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y + \lambda z = 0 \end{cases}$$

若 (*) 为圆, 因 (*) 以原点为对称, 故圆心在原点, 所以圆的半径为 a , 从而交线上的点都在球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上

即有: $[1 - (\frac{\lambda^2}{b^2} + \frac{1}{c^2})z^2]a^2 + \lambda^2 z^2 + z^2 = a^2$

亦即: $(\lambda^2 - \frac{\lambda^2 a^2}{b^2} - \frac{a^2}{c^2} + 1)z^2 = 0$

$\therefore \lambda^2 - \frac{\lambda^2 a^2}{b^2} - \frac{a^2}{c^2} + 1 = 0$

即: $\lambda^2(1 - \frac{a^2}{b^2}) = \frac{a^2}{c^2} - 1$

$\lambda^2 = \frac{a^2 - c^2}{c^2} \cdot \frac{b^2}{b^2 - a^2}$

$$\therefore \lambda = \pm \frac{b}{c} \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{b^2 - a^2}}$$

满足要求的平面方程为: $y \pm \frac{b}{c} \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{b^2 - a^2}} z = 0$

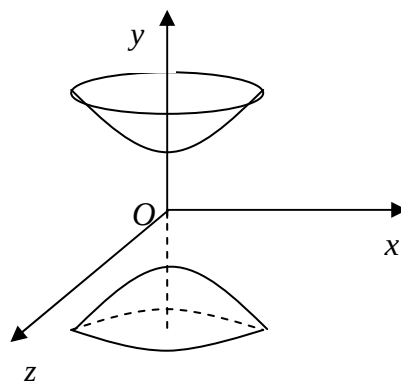
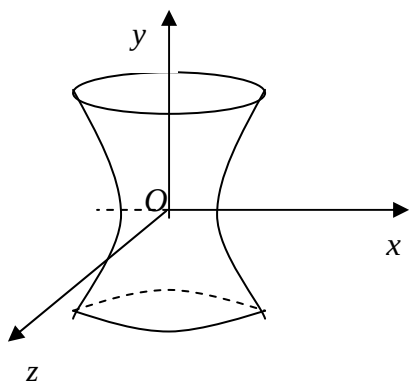
§ 4.5 双曲面

1、画出以下双曲面的图形:

$$(1) \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1;$$

$$(2) \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = -1$$

解: 图形如下:



2、给定方程 $\frac{x^2}{A-\lambda} + \frac{y^2}{B-\lambda} + \frac{z^2}{C-\lambda} = 1$ ($A > B > C > 0$)

试问当 λ 取异于 A, B, C 的各种数值时, 它表示怎样的曲面?

解: 对方程 $\frac{x^2}{A-\lambda} + \frac{y^2}{B-\lambda} + \frac{z^2}{C-\lambda} = 1$ ($A > B > C > 0$) (*)

1°、当 $\lambda > A$ 时, (*) 不表示任何实图形;

2°、当 $A > \lambda > B$ 时, (*) 表示双叶双曲面;

3°、当 $B > \lambda > C$ 时, (*) 表示单叶双曲面;

4°、当 $\lambda < C$ 时, (*) 表示椭球面。

3、已知单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$, 试求平面的方程, 使这平面平行于 yoz 面 (或 xoz 面)

且与曲面的交线是一对相交直线。

解: 设所求的平面为 $x = k$, 则该平面与单叶双曲面的交线为:

$$(*) \quad \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \\ x = k \end{cases}$$

亦即
$$\begin{cases} \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 - \frac{k^2}{4} \\ x = k \end{cases}$$

为使交线 (*) 为二相交直线, 则须: $1 - \frac{k^2}{4} = 0$, 即 $k = \pm 2$

所以, 要求的平面方程为: $x = \pm 2$

同理, 平行于 xoy 的平面要满足它与单叶双曲面的交线为二相交直线, 则该平面为: $y = \pm 3$

4、设动点与 $(4, 0, 0)$ 的距离等于这点到平面 $x = 1$ 的距离的两倍, 试求这动点的轨迹。

解: 设动点 $M(x, y, z)$, 所求轨迹为 Σ , 则

$$M(x, y, z) \in \Sigma \Leftrightarrow \sqrt{(x-4)^2 + y^2 + z^2} = 2|x-1| \Leftrightarrow (x-4)^2 + y^2 + z^2 = 4(x-1)^2$$

亦即: $-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{12} = 1$

此为 Σ 的轨迹方程。

5、试求单叶双曲面 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$ 与平面 $x - 2z + 3 = 0$ 的交线对 xoy 平面的射影柱面。

解: 题中所设的交线为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1 \\ x - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

从此方程中消去 z , 得到:

$$x^2 + 20y^2 - 24x - 116 = 0$$

此即为要求的射影柱面方程。

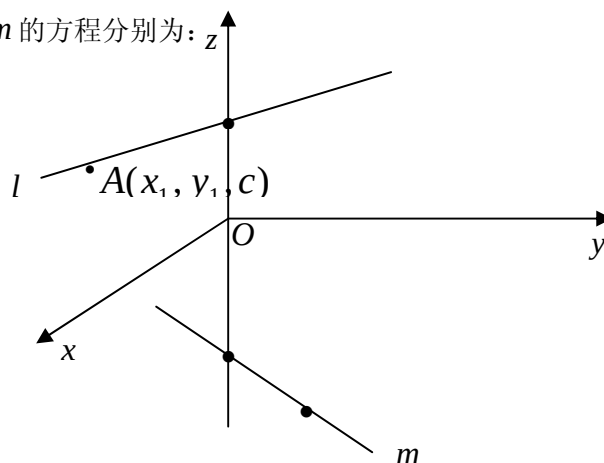
6、设直线 l 与 m 为互不垂直的两条异面直线, C 是 l 与 m 的公垂线的中点, A, B 两点分别

在直线 l, m 上滑动, 且 $\angle ACB = 90^\circ$, 试证直线 AB 的轨迹是一个单叶双曲面。

证明: 以 l, m 的公垂线作为 z 轴, C 作为坐标原点, 再令 x 轴与 l, m 的夹角均为 α , 公垂线的长为 $2c$, 若设 $\tan \alpha = \lambda$, 则 l, m 的方程分别为:

$$l: \begin{cases} y + \lambda x = 0 \\ z = c \end{cases}$$

$$m: \begin{cases} y - \lambda x = 0 \\ z = -c \end{cases}$$



令 $A(x_1, y_1, c)$, $B(x_2, y_2, -c)$, 则有:

$$y_1 + \lambda x_1 = 0, y_2 - \lambda x_2 = 0$$

又 $AC \perp CB$, 所以: $x_1^2 + y_1^2 + c^2 + x_2^2 + y_2^2 + c^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (2c)^2$

$$\text{亦即} \quad x_1 x_2 + y_1 y_2 - c^2 = 0 \quad (2)$$

又设 $M(x, y, z)$ 为 AB 上任一点, 则

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - c}{-2c} \quad (3)$$

从 (1) —— (3) 中消去 x_1, y_1, x_2, y_2 , 得:

$$\lambda^2(1 - \lambda^2)x^2 - (1 - \lambda^2)y^2 + \lambda^2 z^2 = \lambda^2 c^2$$

$$\text{即: } \frac{x^2}{\frac{c^2}{1 - \lambda^2}} - \frac{y^2}{\frac{\lambda^2 c^2}{1 - \lambda^2}} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (4)$$

$\because l$ 不垂直 m , $\therefore \lambda \neq 1$

(4) 表示单叶双曲面, 即 AB 的轨迹是一单叶双曲面。

7、试验证单叶双曲面与双叶双曲面的参数方程分别为:

$$\begin{cases} x = a \sec u \cos v \\ y = b \sec u \sin v \\ z = ctgu \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x = atgu \cos v \\ y = btgu \sin v \\ z = c \sec u \end{cases}$$

$$\text{解: 对方程: } \begin{cases} x = a \sec u \cos v \\ y = b \sec u \sin v \\ z = ctgu \end{cases}$$

$$\text{消去参数 } u, v, \text{ 有: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

此即为单叶双曲面;

$$\text{又对方程: } \begin{cases} x = atgu \cos v \\ y = btgu \sin v \\ z = c \sec u \end{cases}$$

$$\text{消去参数 } u, v, \text{ 有: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

此即为双叶双曲面方程。

§ 4.6 抛物面

1、已知椭圆抛物面的顶点在原点，对称面为 xoz 面与 $yo z$ 面，且过点 $(1,2,6)$ 和 $(\frac{1}{3}, -1, 1)$ ，求这个椭圆抛物面的方程。

解：据题意可设，要求的椭圆抛物面的方程为：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

令确定 a 与 b

$\because (1,2,6)$ 和 $(\frac{1}{3}, -1, 1)$ 均在该曲面上。

$\therefore$ 有：

$$\begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 12 \\ \frac{1}{9a^2} + \frac{1}{b^2} = 2 \end{cases}$$

$$\text{从而 } \frac{1}{a^2} = \frac{36}{5}, \frac{1}{b^2} = \frac{6}{5}$$

所以要求的椭圆抛物面的方程为： $\frac{36x^2}{5} + \frac{6y^2}{5} = 2z$

$$\text{即： } 18x^2 + 3y^2 = 5z$$

2、适当选取坐标系，求下列轨迹的方程：

(1) 到一定点和一定平面距离之比为定常数的点的轨迹；

(2) 与两给定的异面直线等距离的点的轨迹，已知两异面直线间的距离为 $2a$ ，夹角为 2α 。

解：(1) 取定平面为 xoy 面，过定点且垂直于 xoy 面的直线作为 z 轴，则定点的坐标设为 $(0,0,a)$ ，而定平面即为 $z=0$ ，设比值常数为 c ，并令所求的轨迹为 Σ ，则

$$\text{点 } M(x, y, z) \in \Sigma \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}{|z|} = c$$

$$\text{即 } x^2 + y^2 + (1-c^2)z^2 - 2az + a^2 = 0$$

此为的方程。

(2) 取二异面直线的公垂线为轴，中点的坐标为原点；再取 x 轴，使其与二异面直线的夹角相等，则二异面直线的方程为：

$$\begin{cases} y + tg\alpha \cdot x = 0 \\ z = a \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} y - tg\alpha \cdot x = 0 \\ z = -a \end{cases}$$

设所求的轨迹为 Σ ，则

$$M(x, y, z) \in \Sigma \Leftrightarrow \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y & z+a \\ \operatorname{tg} \alpha & 0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z+a & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x & y \\ 1 & \operatorname{tg} \alpha \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 \alpha}}$$

$$= \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y & z-a \\ -\operatorname{tg} \alpha & 0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z-a & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x & y \\ 1 & -\operatorname{tg} \alpha \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 \alpha}}$$

即

$$\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha \cdot (z+a)^2 + (z+a)^2 + (x \operatorname{tg} \alpha - y)^2} = \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha \cdot (z-a)^2 + (z-a)^2 + (x \operatorname{tg} \alpha + y)^2}$$

经同解化简得： $z = \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{a} xy$

此即所要求的轨迹方程。

3、画出下列方程所代表的图形：

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z = 1; (2) z = xy; (3) \begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ z = 2 \end{cases}$$

4、画出下列各组曲面所围成的立体的图形：

$$(1) y = 0, z = 0, 3x + y = 6, 3x + 2y = 12, x + y + z = 6$$

$$(2) x^2 + y^2 = z, \text{三坐标平面}, x + y = 1;$$

$$(3) x = \sqrt{y - z^2}, \frac{1}{2} \sqrt{y} = x, y = 1$$

$$(4) x^2 + y^2 = 1, y^2 + z^2 = 1$$

解：略。

5、试验证椭圆抛物面与双曲抛物面的参数方程可分别写成：

$$\begin{cases} x = au \cos v \\ y = bu \sin v \\ z = \frac{1}{2} u^2 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x = a(u+v) \\ y = b(u-v) \\ z = 2uv \end{cases}$$

式中的 u, v 为参数。

解：对方程

$$\begin{cases} x = au \cos v \\ y = bu \sin v \\ z = \frac{1}{2} u^2 \end{cases}$$

消去参数 u, v 得: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$

这正是椭圆抛物面的方程。

对方程

$$\begin{cases} x = a(u+v) \\ y = b(u-v) \\ z = 2uv \end{cases}$$

消去参数 u, v 得: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$

这正是双曲抛物面的方程。

§ 4.7 单叶双曲面与双叶双曲面的直母线

1、求下列直纹面的直母线族方程:

$$(1) \quad x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

$$(2) \quad z = axy$$

解: (1) 从原方程得: $x^2 - z^2 = -y^2$

即: $(x+z)(x-z) = -y \cdot y$

$$\text{亦即: } \frac{x+z}{y} = -\frac{y}{x-z} = t \Leftrightarrow \begin{cases} x+z = ty \\ (x-z)t = -y \end{cases}$$

为了避免取极限, 将上方程写成:

$$\begin{cases} s(x+z) = ty \\ (x-z)t = -sy \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{若将原方程变形为: } y^2 - z^2 = -x^2, \text{ 则可得到: } \begin{cases} u(y+z) = vx \\ v(y-z) = -ux \end{cases} \quad (2)$$

若令 $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(t-s)$, $v = \frac{1}{\sqrt{2}}(t+s)$, 则 (2) 便是 (1)

$\therefore$ 原曲面的直母线族是 (1), 其中 s, t 不全为零。

$$(2) \text{ 原方程变形为: } \frac{z}{x} = ay$$

$$\text{亦即: } \frac{z}{x} = ay = t$$

$$\therefore \begin{cases} z = xt \\ ay = t \end{cases} \quad (1)$$

由 $\frac{z}{y} = ax$

得: $\begin{cases} z = sy \\ ax = s \end{cases} \quad (2)$

(1)(2) 即这原曲面的两组直母线族方程。

2、求下列直线族所成的曲面 (式中的 λ 为参数)

(1) $\frac{x - \lambda^2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z - \lambda}{0}; \quad (2) \begin{cases} x + 2\lambda y + 4z = 4\lambda \\ \lambda x - 2y - 4\lambda z = 4 \end{cases}$

解: (1) 原方程等价于 $\begin{cases} x - \lambda^2 = -y \\ z = \lambda \end{cases}$

从此式中消去 λ , 得: $z^2 = x + y$

此即为直母线 (1) 所形成的曲面。

(2) 从原方程中消去 λ 得: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$

此即为 (2) 的直母线族所形成的曲面。

3、在双曲抛物面 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = z$ 上, 求平行于平面 $3x + 2y - 4z = 0$ 的直母线。

解: 双曲抛物面 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = z$ 的两族直母线为:

$$\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = u \\ u(\frac{x}{4} - \frac{y}{2}) = z \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{2} = v \\ v(\frac{x}{4} + \frac{y}{2}) = z \end{cases}$$

第一族直母线的方向矢量为: $\{2, -1, u\}$

第二族直母线的方向矢量为: $\{2, 1, v\}$

据题意, 要求的直母线应满足:

$$2 \times 3 - 2 - 4u = 0 \Rightarrow u = 1$$

$$2 \times 3 + 2 - 4v = 0 \Rightarrow v = 2$$

要求的直母线方程为:

$$\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1 \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{2} = z \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{2} = 2 \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = \frac{z}{2} \end{cases}$$

4、试证单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的任意一条直母线在 xoy 面上的射影，一定是其腰圆的比线。

证明：单叶双曲面的腰圆为
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

两直母线为：

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = v(1 - \frac{y}{b}) \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{v}(1 + \frac{y}{b}) \end{cases}$$

它在 xoy 面内的射影为：

$$\begin{cases} \frac{2x}{a} = v + \frac{1}{v} + \frac{y}{b}(\frac{1}{v} - v) \\ z = 0 \end{cases} \quad (2)$$

将 (2) 的第一式代入 (1) 的第一式得：

$$[v + \frac{1}{v} + \frac{y}{b}(\frac{1}{v} - v)]^2 + \frac{4y^2}{b^2} = 4$$

即：
$$[\frac{1}{b^2}(v + \frac{1}{v})^2]y^2 + \frac{2}{b}(\frac{1}{v^2} - v^2)y + (\frac{1}{v} - v)^2 = 0$$

上述方程的判别式为：

$$\Delta = \frac{4}{b^2}(\frac{1}{v^2} - v^2)^2 - \frac{4}{b^2}(v + \frac{1}{v})^2(\frac{1}{v} - v)^2 = 0$$

∴ (2) 与 (1) 相比，证毕。

5、求与两直线 $\frac{x-6}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 与 $\frac{x}{3} = \frac{y-8}{2} = \frac{z+4}{-21}$ 相交，而且与平面 $2x + 3y - 5 = 0$ 平行的直线的轨迹。

解：设动直线与二已知直线分别交于 $(x_0, y_0, z_0), (x_1, y_1, z_1)$ ，则

$$\frac{x_0 - 6}{3} = \frac{y_0}{2} = \frac{z_0 - 1}{1}, \quad \frac{x_1}{3} = \frac{y_1 - 8}{2} = \frac{z_1 + 4}{-21}$$

又动直线与平面 $2x + 3y - 5 = 0$ 平行，所以， $2(x_0 - x_1) + 3(y_0 - y_1) = 0$

对动直线上任一点 $M(x, y, z)$, 有: $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}$

从 (1) —— (4) 消去 $x_0, y_0, z_0, x_1, y_1, z_1$, 得到: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 4z$

6、求与下列三条直线

$$\begin{cases} x=1 \\ y=z \end{cases}, \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=-z \end{cases} \quad \text{与} \quad \frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{5}$$

都共面的直线所构成的曲面。

解: 动直线不可能同时平行于直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=z \end{cases}$ 及直线 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-z \end{cases}$

不妨设其与第一条直线交于 $p(1, \lambda, \lambda)$

注 $p(1, \lambda, \lambda)$ 与第二条直线的平面为: $\lambda(x+1) - (y+z) = 0$

过 p 与直线 $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{5}$ 的平面为 $\lambda[(x+1) - 3(y-z)] - [3(x-1) + (y+z)] = 0$

动直线的方程为: $\begin{cases} \lambda(x+1) - (y+z) = 0 \\ \lambda[(x+1) - 3(y-z)] - [3(x-1) + (y+z)] = 0 \end{cases}$

从上式中消去参数 λ , 得: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

此为所要求的轨迹方程。

7、试证明经过单叶双曲面的一直母线的每个平面一定经过属于另一族直母线的一条直母线, 并举一反例, 说明这个命题与双曲抛物面的情况下不一定成立。

证明: 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的一族直母线为:

$$\begin{cases} u(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = v(1 + \frac{y}{b}) \\ v(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = u(1 - \frac{y}{b}) \end{cases}$$

过该族中一条直母线的平面为: $s[u(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) - v(1 + \frac{y}{b})] + t[v(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) - u(1 - \frac{y}{b})] = 0$

即: $su(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) - sv(1 + \frac{y}{b}) + tv(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) - tu(1 - \frac{y}{b}) = 0$ (1)

另一族直母线为: $\begin{cases} m(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = n(1 - \frac{y}{b}) \\ n(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = m(1 + \frac{y}{b}) \end{cases}$

过该族中一条直母线的平面为: $k[m(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) - n(1 - \frac{y}{b})] + l[n(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) - m(1 + \frac{y}{b})] = 0$

$$\text{即 } km(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) - kn(1 - \frac{y}{b}) + nl(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) - ml(1 + \frac{y}{b}) = 0 \quad (2)$$

对照 (1)、(2) 得, 只要令 $m = s, k = u, n = t, l = v$, 得 (2) 便是 (1) 了

亦即过 u 族每一直母线的任一平面都经过 v 族中的一条直母线,

同理, 对 v 族的直母线也有类似性质。

对双曲抛物面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$

其族直母线为:

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2u \\ u(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = z \end{cases} \quad (*)$$

取其中的一条 (即取定 u), 显然平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2u$ 通过直母线 (*), 但该平面不通过 v 族直

母线中的任何一条, 这是因为:

v 族直母线

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = w \\ (\frac{x}{a} + \frac{y}{b})v = z \end{cases}$$

的方向矢量为 $\{\frac{1}{b}, \frac{1}{a}, \frac{2v}{ab}\}$

而 $\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a} + 0 \cdot \frac{2v}{ab} = \frac{2}{ab} \neq 0$

$\therefore$ 平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2u$ 不能通过 v 族中的任何直母线。

8、试求单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上互相垂直的两条直母线交点的轨迹方程。

解: 由于过单叶双曲面上每点仅有一条 u 母线和一条 v 母线,

所以它的同族直母线不能相交, 设单叶双曲面的二垂直相交的直母线为:

$$\begin{cases} w(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = u(1 + \frac{y}{b}) \\ u(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = w(1 - \frac{y}{b}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = v(1 - \frac{y}{b}) \\ v(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = t(1 + \frac{y}{b}) \end{cases}$$

将两方程化为标准式，得：

$$\frac{x - \frac{a(u^2 + v^2)}{2uv}}{a(u^2 - v^2)} = \frac{y}{-2buv} = \frac{z - \frac{a(v^2 - t^2)}{2vt}}{c(v^2 + t^2)}$$

由此求出二直线的交点坐标为：

$$x = \frac{a(uv + wt)}{vw + ut}, y = \frac{b(vw - ut)}{vw + ut}, z = \frac{c(uv - wt)}{vw + ut}$$

又二直线垂直，

$$\therefore a^2(u^2 - w^2)(v^2 - t^2) - 4b^2uvw t + c^2(u^2 + w^2)(v^2 + t^2) = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore x^2 + y^2 + z^2 &= \frac{a^2(uv + wt)^2 + b^2(vw - ut)^2 + c^2(uv - wt)^2}{(vw + ut)^2} \\ &= \frac{a^2(u^2v^2 + w^2t^2) + b^2(v^2w^2 + u^2t^2) + c^2(u^2v^2 + w^2t^2) + 2(a^2 - b^2 - c^2)uvw t}{(vw + ut)^2} \\ &= \frac{(u^2v^2 + w^2t^2)(a^2 + c^2) + b^2(v^2w^2 + u^2t^2) + 2(a^2 - b^2 - c^2)uvw t}{(vw + ut)^2} \\ &= \frac{(a^2 - c^2)(w^2v^2 + u^2t^2) + b^2(v^2w^2 + u^2t^2) + 2(a^2 - b^2 - c^2)uvw t + 4b^2uvw t}{(vw + ut)^2} \\ &= \frac{(a^2 + b^2 - c^2)(w^2v^2 + u^2t^2 + 2uvw t)}{(vw + ut)^2} \end{aligned}$$

$$= a^2 + b^2 - c^2$$

$$\text{即 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 - c^2$$

$$\text{又交点在单叶双曲面上，所以：} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\text{故交点的轨迹为} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 - c^2 \end{cases}$$

9、试证明双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z(a \neq b)$ 上的一两条直母线直交时，其交点必在一双曲线上。

证明：由于过双曲抛物面上一点仅有一条 u 族直母线，也仅有一条 v 族直母线，所以同族的直母线不能相交。

设两相交的直母线为：

$$\begin{cases} bx + ay - 2abu = 0 \\ ubx - uay - abz = 0 \end{cases} \quad \text{其方向矢量为 } \{a, -b, 2u\}$$

与
$$\begin{cases} bx - ay - 2abu = 0 \\ ubx + uay - abz = 0 \end{cases} \quad \text{其方向矢量为 } \{a, b, 2v\}$$

由二直线直交，所以： $a^2 - b^2 + 4uv = 0 \Rightarrow uv = \frac{1}{4}(b^2 - a^2)$ (*)

二直母线的交点坐标为：

$$\begin{cases} x = a(u + v) \\ y = b(u - v) \\ z = 2uv \end{cases}$$

但由 (*) 式有：
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = b^2 - a^2 \\ z = \frac{b^2 - a^2}{2} \end{cases} \quad (**)$$

(**) 为一双曲线方程， $\therefore$ 交点在一双曲线上。

10、已知空间两异面直线间的距离为 $2a$ ，夹角为 2α ，过这两条直线分别作平面，并使这两平面相互垂直，求这样两平面交线的轨迹。

解：建立坐标系：取二异面直线的公垂线作为 z 轴，公垂线的中点为原点 O ，让 x 轴与二异面直线夹角相等，则二直线方程为：

$$\begin{cases} y + tg\alpha \cdot x = 0 \\ z = a \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} y - tg\alpha \cdot x = 0 \\ z = -a \end{cases}$$

过这两直线的平面为：

$$\pi_1 : \lambda(z - a) + u(y + tg\alpha \cdot x) = 0$$

$$\pi_2 : l(z + a) + m(y - tg\alpha \cdot x) = 0$$

二平面的交线为：
$$\begin{cases} \lambda(z - a) + u(y + tg\alpha \cdot x) = 0 \\ l(z + a) + m(y - tg\alpha \cdot x) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\because \pi_1 \perp \pi_2$$

$$\therefore \lambda l + um(1 - tg^2\alpha) = 0 \quad (2)$$

当二异面直线不直交时， $|tg\alpha| \neq 1$ ，从 (1) (2) 中消去 λ, u, l, m ，得：

$$\frac{x^2}{a^2(ctg^2\alpha - 1)} - \frac{y^2}{a^2(1 - tg^2\alpha)} + \frac{z^2}{a^2} = 1 \quad \text{——单叶双曲面}$$

此为要求的轨迹方程。

当二异面直线直交时，则 $tg\alpha = 1$ ，此时，(1)(2) 变为：

$$\begin{cases} \lambda(z - a) + u(y + x) = 0 \\ l(z + a) + m(y - x) = 0 \end{cases} \quad (1)'$$

$$\lambda l = 0 \quad (2)'$$

当 $\lambda = 0$ 时，(1)' 为 $\begin{cases} y + x = 0 \\ l(z + a) + m(y - x) = 0 \end{cases}$

它的轨迹为平面 $y + x = 0$ 。

当 $l = 0$ 时，(1)' 为 $\begin{cases} \lambda(z - a) + u(y + x) = 0 \\ y - x = 0 \end{cases}$

它的轨迹为平面 $y - x = 0$

从而当二异面直线直交时，动直线 (1) 的轨迹为二平面：

$$y + x = 0 \quad \text{与} \quad y - x = 0$$

第五章 二次曲线一般的理论

§5.1 二次曲线与直线的相关位置

1. 写出下列二次曲线的矩阵 A 以及 $F_1(x, y)$, $F_2(x, y)$ 及 $F_3(x, y)$.

$$(1) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad (2) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad (3) y^2 = 2px; \quad (4) x^2 - 3y^2 + 5x + 2 = 0;$$

$$(5) 2x^2 - xy + y^2 - 6x + 7y - 4 = 0.$$

$$\text{解: (1) } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b^2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad F_1(x, y) = \frac{1}{a^2}x; \quad F_2(x, y) = \frac{1}{b^2}y; \quad F_3(x, y) = -1;$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{b^2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad F_1(x, y) = \frac{1}{a^2}x; \quad F_2(x, y) = -\frac{1}{b^2}y; \quad F_3(x, y) = -1.$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -p \\ 0 & 1 & 0 \\ -p & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad F_1(x, y) = -p; \quad F_2(x, y) = y; \quad F_3(x, y) = -px;$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & -3 & 0 \\ \frac{5}{2} & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad F_1(x, y) = x + \frac{5}{2}; \quad F_2(x, y) = -3y; \quad F_3(x, y) = \frac{5}{2}x + 2;$$

$$(5) A = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & -3 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{7}{2} \\ -3 & \frac{7}{2} & -4 \end{pmatrix}; \quad F_1(x, y) = 2x - \frac{1}{2}y - 3; \quad F_2(x, y) = -\frac{1}{2}x + y + \frac{7}{2};$$

$$F_3(x, y) = -3x + \frac{7}{2}y - 4.$$

2. 求二次曲线 $x^2 - 2xy - 3y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$ 与下列直线的交点.

(1) $5x - y - 5 = 0$;

(2) $x + 2y + 2 = 0$;

(3) $x + 4y - 1 = 0$;

(4) $x - 3y = 0$;

(5) $2x - 6y - 9 = 0$.

解: 提示: 把直线方程代入曲线方程解即可, 详解略

(1) $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}), (1, 0)$;

(2) $\left(\frac{4-2\sqrt{26}i}{5}, \frac{-7+2\sqrt{26}i}{5}\right), \left(\frac{4+2\sqrt{26}i}{5}, \frac{-7-2\sqrt{26}i}{5}\right)$;

(3) 二重点 $(1, 0)$;

(4) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right)$;

(5) 无交点.

3. 求直线 $x - y - 1 = 0$ 与二次曲线 $2x^2 - xy - y^2 - x - 2y - 1 = 0$ 的交点.

解: 由直线方程得 $x = y + 1$ 代入曲线方程并解方程得直线上的所有点都为交点.

4. 试确定 k 的值, 使得 (1) 直线 $x - y + 5 = 0$ 与二次曲线 $x^2 - 3x + y - k = 0$ 交于两个不同的实点;

(2) 直线 $\begin{cases} x = 1 + kt, \\ y = k + t \end{cases}$ 与二次曲线 $x^2 - 4xy + 3y^2 - y = 0$ 交于一点;

(3) $x - ky - 1 = 0$ 与二次曲线 $-2xy + y^2 - (k-1)y - 1 = 0$ 交于两个相互重合的点;

(4) $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 1 + t \end{cases}$ 与二次曲线 $2x^2 + 4xy + ky^2 - x - 2y = 0$ 交于两个共轭虚交点.

解: 详解略. (1) $k < -4$; (2) $k = 1$ 或 $k = 3$ (3) $k = 1$ 或 $k = 5$; (4) $k > \frac{49}{24}$.

§5.2 二次曲线的渐进方向、中心、渐进线

1. 求下列二次曲线的渐进方向并指出曲线属于何种类型的.

(1) $x^2 + 2xy + y^2 + 3x + y = 0$;

(2) $3x^2 + 4xy + 2y^2 - x - 2y + 5 = 0$;

(3) $2xy - 4x - 2y + 3 = 0$.

解: (1) 由 $\phi(X, Y) = X^2 + 2XY + Y^2 = 0$ 得渐进方向为 $X:Y = 1:-1$ 或 $-1:1$ 且属于抛物型的;

(2) 由 $\phi(X, Y) = 3X^2 + 4XY + 2Y^2 = 0$ 得渐进方向为 $X:Y = (-2 \pm \sqrt{2}i):3$ 且属于椭圆型的;

(3) 由 $\phi(X, Y) = 2XY = 0$ 得渐进方向为 $X:Y = 1:0$ 或 $0:1$ 且属于双曲型的.

2. 判断下列曲线是中心曲线, 无心曲线还是线心曲线.

(1) $x^2 - 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$;

(2) $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 2y - 1 = 0$;

(3) $2y^2 + 8x + 12y - 3 = 0$;

(4) $9x^2 - 6xy + y^2 - 6x + 2y = 0$.

解: (1) 因为 $I_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 所以它为中心曲线;

(2) 因为 $I_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 0$ 且 $\frac{1}{-2} = \frac{-2}{4} \neq \frac{1}{-1}$, 所以它为无心曲线;

(3) 因为 $I_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$ 且 $\frac{0}{0} = \frac{0}{2} \neq \frac{4}{6}$, 所以它为无心曲线;

(4) 因为 $I_2 = \begin{vmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 且 $\frac{9}{-3} = \frac{-3}{1} = \frac{-3}{2}$, 所以它为线心曲线;

3. 求下列二次曲线的中心.

(1) $5x^2 - 2xy + 3y^2 - 2x + 3y - 6 = 0$;

(2) $2x^2 + 5xy + 2y^2 - 6x - 3y + 5 = 0$;

(3) $9x^2 - 30xy + 25y^2 + 8x - 15y = 0$.

解：(1) 由
$$\begin{cases} 5x - y - 1 = 0, \\ -x + 3y + \frac{3}{2} = 0 \end{cases}$$
 得中心坐标为 $(\frac{3}{28}, -\frac{13}{28})$;

(2) 由
$$\begin{cases} 2x + \frac{5}{2}y - 3 = 0, \\ \frac{5}{2}x + 2y - \frac{3}{2} = 0 \end{cases}$$
 得中心坐标为 $(-1, 2)$;

(3) 由
$$\begin{cases} 9x - 15y + 4 = 0, \\ -15x + 25y - \frac{15}{2} = 0 \end{cases}$$
 知无解，所以曲线为无心曲线。

4. 当 a, b 满足什么条件时，二次曲线 $x^2 + 6xy + ay^2 + 3x + by - 4 = 0$ (1) 有唯一中心；(2) 没有中心；(3) 有一条中心直线。

解：(1) 由
$$\begin{cases} x + 3y + \frac{3}{2} = 0, \\ 3x + ay + \frac{b}{2} = 0 \end{cases}$$
 知，当 $a \neq 9$ 时方程有唯一的解，此时曲线有唯一中心；

(2) 当 $a = 9, b \neq 9$ 时方程无解，此时曲线没有中心；(3) 当 $a = b = 9$ 时方程有无数个解，此时曲线是线心曲线。

5. 试证如果二次曲线

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

有渐进线，那么它的两个渐进线方程是

$$\Phi(x - x_0, y - y_0) = a_{11}(x - x_0)^2 + 2a_{12}(x - x_0)(y - y_0) + a_{22}(y - y_0)^2 = 0$$

式中 (x_0, y_0) 为二次曲线的中心。

证明：设 (x, y) 为渐进线上任意一点，则曲线的的渐进方向为 $X : Y = (x - x_0) : (y - y_0)$ ，

所以 $\Phi(x - x_0, y - y_0) = a_{11}(x - x_0)^2 + 2a_{12}(x - x_0)(y - y_0) + a_{22}(y - y_0)^2 = 0$ 。

6. 求下列二次曲线的渐进线。

(1) $6x^2 - xy - y^2 + 3x + y - 1 = 0$;

(2) $x^2 - 3xy + 2y^2 + x - 3y + 4 = 0$;

(3) $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$ 。

解: (1) 由
$$\begin{cases} 6x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} = 0, \\ -\frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$
 得中心坐标 $(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$.

而由 $6X^2 - XY - Y^2 = 0$ 得渐进方向为 $X:Y = 1:2$ 或 $X:Y = -1:3$, 所以渐进线方程分别为 $2x - y + 1 = 0$ 与 $3x + y = 0$

(2) 由
$$\begin{cases} x - \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0, \\ -\frac{3}{2}x + 2y - \frac{3}{2} = 0 \end{cases}$$
 得中心坐标 $(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$.

而由 $X^2 - 3XY + 2Y^2 = 0$ 得渐进方向为 $X:Y = 1:1$ 或 $X:Y = 2:1$, 所以渐进线方程分别为 $x - y + 2 = 0$ 与 $x - 2y - 1 = 0$

(3) 由
$$\begin{cases} x + y + 1 = 0, \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$
 知曲线为线心曲线, .

所以渐进线为线心线, 其方程为 $x + y + 1 = 0$.

7. 试证二次曲线是线心曲线的充要条件是 $I_2 = I_3 = 0$, 成为无心曲线的充要条件是 $I_2 = 0, I_3 \neq 0$.

证明: 因为曲线是线心曲线的充要条件是 $\frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \frac{a_{13}}{a_{23}}$ 也即 $I_2 = I_3 = 0$;

为无心曲线的充要条件是 $\frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} \neq \frac{a_{13}}{a_{23}}$ 也即 $I_2 = 0, I_3 \neq 0$.

8. 证明以直线 $A_1x + By_1 + C_1 = 0$ 为渐进线的二次曲线方程总能写成 $(A_1x + By_1 + C_1)(Ax + By + C) + D = 0$.

证明: 设以 $A_1x + By_1 + C_1 = 0$ 为渐进线的二次曲线为

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0,$$

则它的渐进线为 $\Phi(x - x_0, y - y_0) = a_{11}(x - x_0)^2 + 2a_{12}(x - x_0)(y - y_0) + a_{22}(y - y_0)^2 = 0$,

其中 (x_0, y_0) 为曲线的中心, 从而有 $\Phi(x - x_0, y - y_0) = (A_1x + By_1 + C_1)(Ax + By + C) = 0$

$$a_{11}(x-x_0)^2 + 2a_{12}(x-x_0)(y-y_0) + a_{22}(y-y_0)^2$$

$$\text{而 } \Phi(x-x_0, y-y_0) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 - 2(a_{11}x_0 + a_{12}y_0)x \\ - 2(a_{12}x_0 + a_{22}y_0)y + a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2,$$

因为 (x_0, y_0) 为曲线的中心, 所以有 $a_{11}x_0 + a_{12}y_0 = -a_{13}$, $a_{12}x_0 + a_{22}y_0 = -a_{23}$

$$\text{因此 } \Phi(x-x_0, y-y_0) = F(x, y) + \phi(x_0, y_0) - a_{33},$$

$$\text{令 } \phi(x_0, y_0) - a_{33} = -D, \text{ 代入上式得 } F(x, y) = \phi(x-x_0, y-y_0) + D$$

即 $F(x, y) = (A_1x + By_1 + C_1)(Ax + By + C) + D$, 所以以 $A_1x + By_1 + C_1 = 0$ 为渐进线的二

次曲线可写为 $(A_1x + By_1 + C_1)(Ax + By + C) + D = 0$.

9. 求下列二次曲线的方程.

(1) 以点 $(0, 1)$ 为中心, 且通过 $(2, 3)$, $(4, 2)$ 与 $(-1, -3)$;

(2) 通过点 $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(-1, -2)$ 且以直线 $x + y - 1 = 0$ 为渐进线.

解: 利用习题 8 的结论即可得:

$$(1) \quad xy - x - 4 = 0; \quad (2) \quad 2x^2 - xy - 3y^2 - 5x + 7 = 0.$$

§5.3 二次曲线的切线

1. 求以下二次曲线在所给点或经过所给点的切线方程.

(1) 曲线 $3x^2 + 4xy + 5y^2 - 7x - 8y - 3 = 0$ 在点 $(2, 1)$;

(2) 曲线 $3x^2 + 4xy + 5y^2 - 7x - 8y - 3 = 0$ 在点在原点;

(3) 曲线 $x^2 + xy + y^2 + x + 4y + 3 = 0$ 经过点 $(-2, -1)$;

(4) 曲线 $5x^2 + 6xy + 5y^2 = 8$ 经过点 $(0, \sqrt{2})$;

(5) 曲线 $2x^2 - xy - y^2 - x - 2y - 1 = 0$ 经过点 $(0, 2)$.

解: (1) $9x + 10y - 28 = 0$;

(2) $x - 2y = 0$;

(3) $y + 1 = 0, x + y + 3 = 0$;

(4) $11x + 5y - 10\sqrt{2} = 0, x - y + 2\sqrt{2} = 0$;

(5) $x = 0$.

2. 求下列二次曲线的切线方程并求出切点的坐标.

(1) 曲线 $x^2 + 4xy + 3y^2 - 5x - y + 3 = 0$ 的切线平行于直线 $x + 4y = 0$;

(2) 曲线 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 的切线平行于两坐标轴.

解: (1) $x + 4y - 5 = 0$, $(1, 1)$ 和 $x + 4y - 8 = 0$, $(-4, 3)$;

(2) $y \pm 2 = 0$, $(1, -2), (-1, 2)$ 和 $x \pm 2 = 0$, $(2, -1), (-2, 1)$.

3. 求下列二次曲线的奇异点.

(1) $3x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 1 = 0$;

(2) $2xy + y^2 - 2x - 1 = 0$;

(3) $x^2 - 2xy + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$.

解: (1) 解方程组 $\begin{cases} 3x + 3 = 0, \\ -2y + 2 = 0 \end{cases}$ 得奇异点为 $(-1, 1)$;

(2) 解方程组 $\begin{cases} y - 1 = 0, \\ x + y = 0 \end{cases}$ 得奇异点为 $(-1, 1)$.

4. 试求经过原点且切直线 $4x + 3y + 2 = 0$ 于点 $(1, -2)$ 及切直线 $x - y - 1 = 0$ 于点 $(0, -1)$ 的二次曲线方程.

解: 利用 (5.3-5) 可得 $6x^2 + 3xy - y^2 + 2x - y = 0$.

5. 设有共焦点的曲线族 $\frac{x^2}{a^2 + h^2} + \frac{y^2}{b^2 + h^2} = 1$, 这里 h 是一个变动的参数, 作平行于已知直线 $y = mx$ 的曲线的切线, 求这些切线切点的轨迹方程.

解: 设切点坐标为 (x_0, y_0) , 则由 (5.3-4) 得曲线的切线为 $\frac{x_0 x}{a^2 + h^2} + \frac{y_0 y}{b^2 + h^2} = 1$, 因为它

平行与 $y = mx$, 所以有 $h^2 = -\frac{x_0 b^2 + m y_0 a^2}{x_0 + m y_0}$, 代入 $\frac{x_0^2}{a^2 + h^2} + \frac{y_0^2}{b^2 + h^2} = 1$ 整理得

$$m x_0^2 + (m^2 - 1)x_0 y_0 - m y_0^2 - m(a^2 - b^2) = 0,$$

所以切点的轨迹为

$$m x^2 + (m^2 - 1)xy - m y^2 - m(a^2 - b^2) = 0.$$

§5.4 二次曲线的直径

1. 已知二次曲线 $3x^2 + 7xy + 5y^2 + 4x + 5y + 1 = 0$. 求它的

- (1) 与 x 轴平行的弦的中点轨迹;
 (2) 与 y 轴平行的弦的中点轨迹;
 (3) 与直线 $x+y+1=0$ 平行的弦的中点轨迹.

解: (1) 因为 x 轴的方向为 $X:Y=1:0$ 代入 (5.4-3) 得中点轨迹方程 $6x+7y+4=0$;

(2) 因为 y 轴的方向为 $X:Y=0:1$ 代入 (5.4-3) 得中点轨迹方程 $7x+10y+5=0$;

(3) 因为直线 $x+y+1=0$ 的方向为 $X:Y=-1:1$ 代入 (5.4-3) 得中点轨迹方程 $x+3y+1=0$.

2. 求曲线 $x^2+2xy-4x-2y-6=0$ 通过点 $(8, 0)$ 的直径方程, 并求其共轭直径.

解: (1) 把点 $(8, 0)$ 代入 $X(x-2)+Y(2y-1)=0$

得 $X:Y=1:6$, 再代入上式整理得直径方程为 $x+12y-8=0$, 其共轭直径为 $12x-2y-23=0$.

3. 已知曲线 $xy-y^2-2x+3y-1=0$ 的直径与 y 轴平行, 求它的方程, 并求出这直径的共轭直径.

解: 直径方程为 $x-1=0$, 其共轭直径方程为 $x-2y+3=0$.

4. 已知抛物线 $y^2=-8x$, 通过点 $(-1, 1)$ 引一弦使它在这点被平分.

解: $4x+y+3=0$.

5. 求双曲线 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{4}=1$ 一对共轭直径的方程, 已知两共轭直径间的角是 45° .

解: 设直径和共轭直径的斜率分别为 k, k' , 则 $kk'=\frac{2}{3}$. 又因为它们交角 45° , 所以

$\frac{k-k'}{1+kk'}=1$, 从而 $k=-\frac{1}{3}$ 或 2 , $k'=-2$ 或 $\frac{1}{3}$, 故直径和共轭直径的方程为 $x+3y=0$ 和

$2x-y=0$ 或 $2x+y=0$ 和 $x-3y=0$.

6. 求证: 通过中心曲线的直线一定为曲线的直径; 平行于无心曲线渐进方向的直线一定为其直径.

证明: 因为中心曲线直径为中心线束, 因此过中心的直线一定为直径; 当曲线为无心曲线时, 它们的直径属于平行直线束, 其方向为渐进方向, 所以平行于无心曲线渐进方向的直线一定为其直径.

7. 求下列两条曲线的公共直径.

(1) $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$ 与 $2x^2 - 3xy - y^2 + 3x + 2y = 0$;

(2) $x^2 - xy - y^2 - x - y = 0$ 与 $x^2 + 2xy + y^2 - x + y = 0$.

解: (1) $2x - y + 1 = 0$; (2) $5x + 5y + 2 = 0$.

8. 已知二次曲线通过原点并且以下列两对直线

$$\begin{cases} x - 3y - 2 = 0, \\ 5x - 5y - 4 = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} 5y + 3 = 0, \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

为它的两对共轭直径, 求该二次曲线的方程.

解: 设曲线的方程为 $F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$, 则由(5.4-3)

和(5.4-5) 可得 $a_{11} = 1, a_{12} = -\frac{1}{2}, a_{22} = -1, a_{13} = -\frac{1}{2}, a_{23} = -\frac{1}{2}, a_{33} = 0$, 所以曲线的方程

为 $x^2 - xy - y^2 - x - y = 0$.

§5.5 二次曲线的主直径与主方向

1. 分别求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 抛物线 $y^2 = 2px$ 的主方向与主直径.

解: 椭圆的主方向分别为 1: 0 和 0: 1, 主直径分别为 $x = 0, y = 0$; 双曲线的主方向分别为 1: 0 和 0: 1, 主直径分别为 $x = 0, y = 0$; 抛物线的主方向分别为 0: 1 和 1: 0, 主直径分别为 $y = 0$.

2. 求下列二次曲线的主方向与主直径.

(1) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$;

(2) $2xy - 2x + 2y - 1 = 0$;

(3) $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 18x - 101y + 19 = 0$.

解: (1) 曲线的主方向分别为 1: (-1) 和 1: 1, 主直径分别为 $x - y = 0, x + y - 2 = 0$;

(2) 其主方向分别为 1: 1 和 1: (-1), 主直径分别为 $x + y = 0, x - y + 2 = 0$;

(3) 其主方向分别为 3: (-4) 和 4: 3, 主直径分别为 $3x - 4y + 7 = 0$;

(4) 任何方向都是其主方向, 过中心的任何直线都是其主直径.

3. 直线 $x + y + 1 = 0$ 是二次曲线的主直径, 点 (0, 0), (1, -1), (2, 1) 在曲线上, 求该曲

线的方程.

解: 设二次曲线方程为

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0, \text{ 把点坐标 } (0, 0), (1, -1), (2,$$

1) 分别代入上面方程同时利用直线 $x + y + 1 = 0$ 为其主直径可得

$$a_{11} = 4, a_{12} = -\frac{7}{2}, a_{22} = 4, a_{13} = -\frac{7}{2}, a_{23} = 4, a_{33} = 0,$$

所以所求曲线方程为 $4x^2 - 7xy + 4y^2 - 7x + 8y = 0$.

4. 试证二次曲线两不同特征根确定的主方向相互垂直.

证明: 设 λ_1, λ_2 分别曲线的两不同特征根, 由它们确定的主方向分别为 $X_1 : Y_1$ 与 $X_2 : Y_2$ 则

$$\begin{cases} a_{11}X_1 + a_{12}Y_1 = \lambda_1 X_1, \\ a_{12}X_1 + a_{22}Y_1 = \lambda_1 Y_1, \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} a_{11}X_2 + a_{12}Y_2 = \lambda_2 X_2, \\ a_{12}X_2 + a_{22}Y_2 = \lambda_2 Y_2, \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \lambda_1 X_1 X_2 + \lambda_1 Y_1 Y_2 &= (a_{11}X_1 + a_{12}Y_1)X_2 + (a_{12}X_1 + a_{22}Y_1)Y_2 \\ &= (a_{11}X_2 + a_{12}Y_2)X_1 + (a_{12}X_2 + a_{22}Y_2)X_1 \\ &= \lambda_2 X_2 X_1 + \lambda_2 Y_2 Y_1, \end{aligned}$$

从而有 $(\lambda_1 - \lambda_2)(X_1 X_2 + Y_1 Y_2) = 0$,

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 $X_1 X_2 + Y_1 Y_2 = 0$, 由此两主方向 $X_1 : Y_1$ 与 $X_2 : Y_2$ 相互垂直.

§5.6 二次曲线方程的化简与分类

1. 利用移轴与转轴, 化简下列二次曲线的方程并写出它们的图形.

$$(1) 5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0;$$

$$(2) x^2 + 2xy + y^2 - 4x + y - 1 = 0;$$

$$(3) 5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0;$$

$$(4) x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0.$$

解 (1) 因为二次曲线含 xy 项, 我们先通过转轴消去 xy , 设旋转角为 α , 则 $\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{3}{4}$,

即 $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha} = \frac{3}{4}$, 所以 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$ 或 -2 . 取 $\operatorname{tg} \alpha = -2$, 那么 $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 所

$$\text{以转轴公式为} \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' + 2y'), \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2x' + y'). \end{cases} \quad \text{代入原方程化简再配方整理得新方程为}$$

$$6x'^2 + y'^2 - 12 = 0;$$

类似的化简可得

$$(2) \quad 2\sqrt{2}x'^2 + 5y'^2 = 0; \quad (3) \quad 9x'^2 - 4y'^2 - 36 = 0; \quad (4) \quad 2x'^2 - 1 = 0.$$

2. 以二次曲线的主直径为新坐标轴, 化简下列方程, 并写出的坐标变换公式与作出它们的图形.

$$(1) \quad 8x^2 + 4xy + 5y^2 + 8x - 16y - 16 = 0;$$

$$(2) \quad x^2 - 4xy - 2y^2 + 10x + 4y = 0;$$

$$(3) \quad 4x^2 - 4xy + y^2 + 6x - 8y + 3 = 0;$$

$$(4) \quad 4x^2 - 4xy + y^2 + 4x - 2y = 0.$$

解: (1) 已知二次曲线的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 8 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & -8 \\ 4 & -8 & -16 \end{pmatrix},$$

$$I_1 = 8 + 5 = 13, \quad I_2 = \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 36,$$

所以曲线的特征方程为 $\lambda^2 - 13\lambda + 36 = 0$, 其特征根为 $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 9$, 两个主方向为

$$X_1 : Y_1 = 1 : -2, \quad X_2 : Y_2 = 2 : 1;$$

其对应的主直径分别为 $x - 8y + 20 = 0$, $7x + 7y - 4 = 0$.

取这两条直线为新坐标轴得坐标变换公式

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x' - y') - 1, \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' + 2y') + 2. \end{cases}$$

代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为

$$9x'^2 + 4y'^2 - 36 = 0.$$

(2) 已知二次曲线的矩阵是

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 5 \\ 2 & -2 & 2 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

坐标变换公式

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' - 2y') - 1, \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x' + y') + 2. \end{cases}$$

代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为

$$-3x'^2 + 2y'^2 - 1 = 0.$$

(3) 已知二次曲线的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -4 \\ 3 & -4 & 3 \end{pmatrix},$$

坐标变换公式

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' - 2y') - \frac{9}{10}, \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x' + y') + \frac{1}{5}. \end{cases}$$

代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为

$$5y'^2 - \frac{10}{\sqrt{5}}x' = 0.$$

(4) 坐标变换公式

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' - 2y') - \frac{2}{5}, \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x' + y') + \frac{1}{5}. \end{cases}$$

代入已知曲线方程并整理得曲线在新坐标系下的方程为

$$5y'^2 - 1 = 0.$$

3. 试证在任意转轴下，二次曲线的新旧方程的一次项系数满足关系式

$$a_{13}'^2 + a_{23}'^2 = a_{13}^2 + a_{23}^2.$$

证明：设旋转角为 α ，则 $a_{13} = a_{13}' \cos \alpha - a_{23}' \sin \alpha$ ， $a_{23} = a_{13}' \sin \alpha + a_{23}' \cos \alpha$ ，两式平方相加得

$$a_{13}'^2 + a_{23}'^2 = a_{13}^2 + a_{13}^2.$$

3. 试证二次曲线

$$ax^2 + 2hxy + ay^2 = d$$

的两条主直径为 $x^2 - y^2 = 0$ ，曲线的两半轴的长分别为

$$\sqrt{\left|\frac{d}{a+h}\right|} \text{ 及 } \sqrt{\left|\frac{d}{a-h}\right|}.$$

证明：求出曲线的两主直径并化简即可得。

§5.7 应用不变量化简二次曲线的方程

1. 利用不变量与半不变量，判断下列二次曲线为何种曲线，并求出它的化简方程与标准方程。

(1) $x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0$;

(2) $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$;

(3) $x^2 - 4xy + 3y^2 + 2x - 2y = 0$;

(4) $x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 2y - 1 = 0$;

(5) $x^2 - 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 29 = 0$;

(6) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$;

(7) $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$;

(8) $4x^2 - 4xy + y^2 + 12x - 6y + 9 = 0$.

解：(1) 因为 $I_1 = 2$, $I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -8$, $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 16$, $\frac{I_3}{I_2} = -2$, 而特征方程

$\lambda^2 - 2\lambda - 8 = 0$ 的两根为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -2$, 所以曲线的简化方程 (略去撇号) 为

$$4x^2 - 2y^2 - 2 = 0,$$

曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2}} - 2y^2 - 1 = 0,$$

曲线为双曲线；

类似地得下面：

(2) 曲线的简化方程（略去撇号）为

$$2x^2 + 4y^2 - 8 = 0,$$

曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1,$$

曲线为椭圆；

(3) 曲线的简化方程（略去撇号）为

$$(2 + \sqrt{5})x^2 + (2 - \sqrt{5})y^2 = 0,$$

曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2 + \sqrt{5}}} - \frac{y^2}{\frac{1}{\sqrt{5} - 2}} = 0,$$

曲线为两相交直线；

(4) 曲线的简化方程（略去撇号）为

$$5y^2 - \frac{2}{5}\sqrt{5}x = 0,$$

曲线的标准方程为

$$y^2 = \frac{2}{25}\sqrt{5}x,$$

曲线为抛物线；

(5) 曲线的简化方程（略去撇号）为

$$\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)y^2 = 0,$$

曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{\frac{1}{3 + \sqrt{5}}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3 - \sqrt{5}}} = 0,$$

曲线为一实点或相交与一实点的两虚直线；

(6) 曲线的简化方程（略去撇号）为

$$2y^2 - 2\sqrt{2}ax = 0, (0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a),$$

曲线的标准方程为

$$y^2 = \sqrt{2}ax, (0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a)$$

曲线为抛物线的一部分；

(7) 曲线的简化方程（略去撇号）为

$$2y^2 - 5 = 0,$$

曲线的标准方程为

$$y^2 = \frac{5}{2},$$

曲线为两平行直线:

(8) 曲线的简化方程 (略去撇号) 为

$$5y^2 = 0,$$

曲线的标准方程为

$$y^2 = 0,$$

曲线为两重合直线.

2. 当 λ 取何值时, 方程

$$\lambda x^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$$

表示两条直线.

解: 方程

$$\lambda x^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0$$

表示两条直线当且仅当

$$I_3 = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $\lambda = 4$.

3. 按实数 λ 的值讨论方程

$$\lambda x^2 - 2xy + \lambda y^2 - 2x + 2y + 5 = 0$$

表示什么曲线.

解: 因为 $I_1 = 2\lambda$, $I_2 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, $I_3 = (5\lambda + 3)(\lambda - 1)$, $K_1 = 2(5\lambda - 1)$,

所以当 λ 的值变化时, I_1, I_2, I_3, K_1 也随着变化, 它们的变化关系如下表:

λ	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, -\frac{3}{5})$	$-\frac{3}{5}$	$(-\frac{3}{5}, 0)$	0	$(0, \frac{1}{5})$	$\frac{1}{5}$	$(\frac{1}{5}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
I_1	-	-	-	-	-	0	+	+	+	+	+
I_2	+	0	-	-	-	-	-	-	-	0	+
I_3	+	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+

K_1	-	-	-	-	-	-	+	0	+	+	+
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

所以有对应于下面的结果：

$\lambda < -1$	$I_2 > 0, I_1 I_3 < 0$	椭圆
$\lambda = -1$	$I_2 = 0, I_3 \neq 0$	抛物线
$-1 < \lambda < -\frac{3}{5}$	$I_2 < 0, I_3 \neq 0$	双曲线
$\lambda = -\frac{3}{5}$	$I_2 < 0, I_3 = 0$	一对相交直线
$-\frac{3}{5} < \lambda < 1$	$I_2 < 0, I_3 \neq 0$	双曲线
$\lambda = 1$	$I_2 = 0, I_3 = 0, K_1 > 0$	一对平行的虚直线
$1 < \lambda < +\infty$	$I_2 > 0, I_1 I_3 > 0$	虚椭圆

4. 设

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

表示两条平行直线，证明这两条直线之间的距离是

$$d = \sqrt{-\frac{4K_1}{I_1^2}}.$$

证明：曲线的方程可简化为

$$y = \pm \sqrt{-\frac{K_1}{I_1^2}},$$

这里当曲线表示两条平行的实直线时， $K_1 < 0$ 。

所以这两条直线之间的距离是

$$d = \sqrt{-\frac{4K_1}{I_1^2}}.$$

5. 试证方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

确定一个实圆必须且只须 $I_1^2 = 4I_2, I_1 I_2 < 0$ 。

证明：当曲线

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

表示一个实圆的充要条件是其特征方程

$$\lambda^2 - I_1\lambda + I_2 = 0$$

有相等实根且 $I_1I_2 < 0$, 即 $\Delta = I_1^2 - 4I_2 = 0$ 且 $I_1I_2 < 0$, 从而方程确定一个实圆必须且只须

$$I_1^2 = 4I_2, I_1I_2 < 0.$$

6. 试证如果二次曲线的 $I_1 = 0$, 那么 $I_2 < 0$.

证明: 因为 $I_1 = a_{11} + a_{22} = 0$ 即 $a_{11} = -a_{22}$, 所以 $I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = -(a_{11}^2 + a_{12}^2)$,

而 a_{11}, a_{12}, a_{22} 不全 0, 所以有 $I_2 < 0$.

7. 试证如果二次曲线的 $I_2 = 0, I_3 \neq 0$, 那么 $I_1 \neq 0$, 而且 $I_1I_2 < 0$.

证明: 当 $I_2 = 0, I_3 \neq 0$ 时, 由 5.2 节习题 7 知, 曲线为无心曲线, 从而有 $I_1 \neq 0$, 而且 $I_1I_2 < 0$.